使用「系統控制器更換」命令來升級執行ONTAP 效能不正常的控制器硬體

Upgrade controllers

NetApp
February 22, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-systems-upgrade/upgrade-arl-auto-app/index.html on February 22, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

使用「系統控制器更換」命令來升級執行ONTAP 效能不正常的控制器硬體 . . . 1
總覽 . . . 1
自動化控制器升級程序 . . . 2
決定是否使用Aggregate重新配置程序 . . . 2
必要的工具與文件 . . . 4
使用ARL升級控制器的準則 . . . 4
驗MetroCluster 證整個過程的效能狀況 . . . 5
檢查MetroCluster 是否有任何組態錯誤 . . . 6
驗證切換、修復及切換 . . . 6
ARL升級總覽 . . . 7
第1階段：準備升級 . . . 8
第2階段：重新部署和淘汰節點1 . . . 14
階段3.安裝及開機節點3 . . . 17
第4階段：重新部署和淘汰節點2 . . . 44
階段5.安裝及開機節點4 . . . 46
階段6.完成升級 . . . 74
疑難排解 . . . 80
參考資料 . . . 87

使用「系統控制器更換」命令來升級執行ONTAP 效能不正常的控制器硬體

總覽

本程序說明如何針對下列系統組態、使用Aggregate重新定位（ARL）來升級控制器硬體：

方法	版本ONTAP	支援的系統
使用「系統控制器置換」命令	9.8或更新版本	"支援的系統對照表連結"

在過程中、您會使用更換的控制器硬體來升級原始的控制器硬體、以重新定位非根集合體的擁有權。您可以多次從節點移轉Aggregate至節點、以確認在整個升級程序中、至少有一個節點正在處理來自集合體的資料。您也可以移轉資料邏輯介面（LIF）、並在繼續進行時將新控制器上的網路連接埠指派給介面群組。

本資訊所使用的術語

在此資訊中、原始節點稱為「node1」和「node2」、新節點稱為「node3」和「node4」。在上述過程中、node1會由node3取代、node2則會由node4取代。術語「node1」、「node2」、「node3」和「node4」僅用於區分原始節點和新節點。執行此程序時、您必須取代原始節點和新節點的真實名稱。但是實際上、節點名稱並未變更：節點3的名稱為node1、而節點4的名稱為node2（控制器硬體已升級）。

在本資訊中、「系統搭配FlexArray 不支援的虛擬化軟體」一詞係指屬於這些新平台的系統。「V系列系統」一詞是指可附加至儲存陣列的個別硬體系統。

重要資訊：

- 此程序相當複雜、假設您具備進階ONTAP 的功能不完整的管理技能。您也必須閱讀並瞭解 "使用ARL升級控制器的準則" 和 "ARL升級總覽" 開始升級之前的章節。
- 此程序假設更換的控制器硬體是新的、而且尚未使用。此程序不包含使用wpeconfig命令準備已用控制器所需的步驟。如果先前使用的是更換控制器硬體、您必須聯絡技術支援部門、尤其是在控制器以Data ONTAP 7-Mode執行時。
- 您可以使用ARL來執行不中斷營運的簡化控制器升級、以升級至執行更新ONTAP 版本的新控制器、而非升級叢集上執行的版本。舊版與新版控制器的版次組合取決於更新版本的NDU Cadence模式。ONTAP ONTAP例如、如果您的控制器執行ONTAP 的是功能不全的版本號、而該控制器是最後支援的版本、則您可以升級至執行ONTAP 更新ONTAP 版本不高於功能不全的版本號的更新控制器。

  此升級程序主要適用於您要更換的控制器機型不支援更新ONTAP 版本的升級案例、以及新控制器不支援舊ONTAP 版的版本。

- 您可以使用此程序來升級具有兩個以上節點之叢集中的控制器硬體、不過您需要針對叢集中的每個高可用度（HA）配對分別執行此程序。
- 本程序適用於FAS 包含AFF 「支援整合式虛擬化軟體」的各種系統、V系列系統、支援各種系統。FlexArray 如果安裝所需的授權、則在發行完Solide9.5之後發行的系統可附加至儲存陣列。FAS ONTAP如需儲存陣列和V系列機型的詳細資訊、請參閱 "參考資料" 若要連結至_SUR__ Hardware Universe 、請前往V系列支援對照表。
- 此程序適用於執行4節點NetApp MetroCluster 功能更新組態的系統。由於這個組態站台可位於兩個實體位置、因此必須在每個站台個別執行自動化控制器升級、才能進行HA配對。MetroCluster MetroCluster
- 對於非MetroCluster系統（例如HA叢集）、ARL升級是唯一受支援的程序。

- 如果您要從AFF 某個不支援的A320系統進行升級、您可以使用Volume Moves來升級控制器硬體、或聯絡技術支援部門。請參閱 "參考資料" 若要透過移動磁碟區或儲存設備連結至_Upgrade。

自動化控制器升級程序

在控制器升級期間、控制器會被另一個執行較新或更強大平台的控制器所取代。此內容的早期版本包含不中斷營運的控制器更新程序指示、其中包含完全手動的步驟。本內容提供新自動化程序的步驟、此程序利用自動網路連接埠連線檢查來進一步簡化控制器升級體驗。

手動程序既冗長又複雜、但在此簡化程序中、您可以使用集合體重新配置來實作控制器更新、讓HA配對能夠更有效率地進行不中斷營運的升級。手動步驟大幅減少、尤其是驗證、收集資訊及檢查後的步驟。

決定是否使用**Aggregate**重新配置程序

本內容說明如何將 HA 配對中的儲存控制器升級至新的控制器、同時保留現有的資料和磁碟。這是一個複雜的程序、只能由經驗豐富的系統管理員使用。

您可以在下列情況下使用此內容：

- 您執行ONTAP 的是版本不含更新版本的版本。
- 您不想將新的控制器新增為叢集的新HA配對、也不想使用Volume Moves來移轉資料。
- 您在管理ONTAP 方面經驗豐富、而且對於在診斷權限模式下工作的風險感到自在。
- 如果您要升級MetroCluster 某個版本的架構、它是四節點或更高的FC組態、而且所有節點都執行ONTAP 的是更新版本的版本號。

  如需升級MetroCluster 靜態IP組態、請參閱 "參考資料" 連結至_E不明MetroCluster Upgrade and Expansion內容。

> 您可以在此程序中使用NetApp儲存加密（NSE）、NetApp Volume加密（NVE）和NetApp Aggregate加密（NAE）。

[sys_commands_98_supported_Systems].下表顯示控制器升級所支援的機型對照表。

舊控制器	更換控制器
FAS8020[3]、FAS8040[3]、FAS8060、FAS8080	FAS8200、FAS8300、FAS8700、FAS9000
FAS8060[4]、FAS8080、4^	FAS9500
AFF8020[3]、AFF8040[3]、AFF8060、AFF8080	Exe300、ExeA400、Exe0A700、AFF AFF AFF AFF Ex4A800[1]
AFF8060[4]、AFF8080 4^	解答900 AFF
FAS8200	FAS8300、FAS8700、FAS9000、FAS9500
FAS8300、FAS8700、FAS9000	FAS9500

舊控制器	更換控制器
部分A300 AFF	Exe400[2]、ExA700、Ex4A800[1]、AFF AFF AFF AFF WxeA900
VA320[4] AFF	解答400 AFF
部分A400、部分A700 AFF AFF	解答900 AFF

如果您的控制器升級模式組合不在上表中、請聯絡技術支援部門。

[1]如需AFF 瞭解更多有關支援Arfa800系統的步驟、請參閱第節中提及A800的步驟 "檢查並設定節點3步驟23上的UTA/UTA2連接埠"或 "檢查並設定節點4步驟23上的UTA/UTA2連接埠"。

[2]如果您要在AFF 雙節點無交換式叢集組態中、從Sfzha300升級AFF 至Sf2 A400或FAS8200、則必須選擇暫用叢集連接埠以進行控制器升級。以乙太網路套裝組合形式提供兩種組態：夾層卡連接埠為乙太網路類型、夾層連接埠為FC類型、而以FC套裝組合形式提供夾層連接埠為FC類型。AFF

- 對於採用乙太網路類型組態的FASA400或FAS8300、您可以使用兩個夾層連接埠中的任何一個作為暫用叢集連接埠。AFF
- 若為AFF 採用FC類型組態的Arf-A400或FAS8300、您必須新增四埠10GbE網路介面卡（零件編號X1147A）、以提供暫用叢集連接埠。
- 使用暫用叢集連接埠完成控制器升級之後、您可以不中斷營運地將叢集LIF移轉至e3a和e3b、AFF 將100GbE連接埠移轉至ESIA400系統、以及將FAS8300系統上的e0c和e0d、100GbE連接埠。

對於FAS8020、FAS8040、AFF8020和AFF8040系統升級到上表所列的目標替換控制器、替換控制器必須執行與ONTAP 舊控制器相同的版本。請注意、FAS8020、FAS8040、AFF8020和AFF8040系統不支援ONTAP 更新於ONTAP 支援更新版本9.8的版本。

[4]下表顯示ONTAP 這些控制器升級組合所支援的最小及更新版本的支援版本。

舊控制器		更換控制器	
系統	版本ONTAP	系統	版本ONTAP
解答320 AFF	9.9.1或更新版本	解答400 AFF	9.9.1或更新版本
AFF8060	9.8P13或更新版本的修補程式	解答900 AFF	9.10.1至9.12.1%
AFF8080	9.8P10或更新版本的修補程式	解答900 AFF	9.10.1至9.12.1%
FAS8060	9.8P13或更新版本的修補程式	FAS9500	9.10.1P3至9.12.1
FAS8080	9.8P12或更新版本的修補程式	FAS9500	9.10.1P3至9.12.1

上表所示的升級組合：

- 不需要在ONTAP 現有和替換的控制器上使用相同的版本。透過控制器升級來執行更新ONTAP 。
- 升級時、您必須安裝支援ONTAP 的支援版本和修補程式層級的更換控制器。
- 在您開始程序並升級第一個節點之後、就無法取消或從控制器升級中恢復。

如果您偏好其他方法來升級控制器硬體、並願意進行Volume移動、請參閱 "參考資料" 若要透過移動磁碟區或儲

存設備連結至_Upgrade。

請參閱 "參考資料" 連結至_SURF9 ONTAP 文件中心_、您可在此存取ONTAP VMware產品文件。

必要的工具與文件

您必須有特定工具才能安裝新硬體、而且在升級過程中需要參考其他文件。

您需要下列工具來執行升級：

- 接地線
- 2號十字螺絲起子

前往 "參考資料" 一節、以存取此升級所需的參考文件和參考網站清單

使用ARL升級控制器的準則

若要瞭ONTAP 解您是否可以使用ARL來升級執行《支援》9.8或更新版本的一對控制器、取決於平台及原始與更換控制器的組態。

支援ARL升級

當您使用本ARL程序升級一對節點ONTAP 以利執行更新以利執行本程序（適用於更新版本的）時、您必須確認ARL是否可在原始控制器和更換控制器上執行。

您必須檢查所有已定義的集合體大小、以及原始系統所支援的磁碟數量。然後、您必須將所支援的Aggregate大小和磁碟數目、與新系統所支援的Aggregate大小和磁碟數目進行比較。請參閱 "參考資料" 可連結至Hardware Universe 提供此資訊的_SUR__。新系統支援的Aggregate大小和磁碟數目必須等於或大於原始系統支援的Aggregate大小和磁碟數目。

您必須在叢集混合規則中驗證新節點是否能在更換原始控制器時、成為現有節點的叢集一部分。如需叢集混合規則的詳細資訊、請參閱 "參考資料" 以連結至_SURE_ Hardware Universe 。

> 如果您要升級支援內部磁碟機的系統（例如FAS2700或AFF E4A250）、但沒有內部磁碟機、請參閱 "參考資料" 並使用_Aggregate Relocation中的程序來手動升級控制器Hardware_內容、而這些內容適用於ONTAP 您的版次。

如果您的系統每個節點有兩個以上的叢集連接埠、例如FAS8080或AFF8080系統、則在開始升級之前、您必須將叢集生命體移轉並重新主控至每個節點的兩個叢集連接埠。如果您在每個節點上使用兩個以上的叢集連接埠來執行控制器升級、則在升級之後、新控制器上的叢集生命量可能會遺失。

使用ARL的控制器升級支援使用SnapLock 「支援」的系統、這些系統均設定了「支援使用者支援使用者支援的功能」和SnapLock 「支援使用者支援

雙節點無交換式叢集

如果您要升級雙節點無交換式叢集中的節點、則可在執行升級時、將節點留在無交換器叢集中。您不需要將它們轉換成交換式叢集。

不支援ARL升級

您無法執行下列升級：

- 更換不支援連接至原始控制器之磁碟櫃的控制器

  請參閱 "參考資料" 可連結至_SURE_ Hardware Universe 以取得磁碟支援資訊。

- 例如FAS 、使用內部磁碟機的入門級控制器：一套

  如果您想要使用內部磁碟機來升級入門級控制器、請參閱 "參考資料" 若要透過移動磁碟區或儲存設備來連結至_Upgrade、請移Data ONTAP 至「移動磁碟區」以升級執行叢集式VMware的一對節點」程序。

疑難排解

如果在升級控制器時發生任何問題、請參閱 "疑難排解" 本節將於程序結束時提供更多資訊和可能的解決方案。

如果您找不到解決所遇到問題的解決方案、請聯絡技術支援部門。

驗MetroCluster 證整個過程的效能狀況

在開始升級Fabric MetroCluster 的版本之前、您必須先檢查MetroCluster 該組態的健全狀況、以驗證運作是否正確。

步驟

1. 驗證MetroCluster 這些元件是否正常運作：

   《不一樣的跑程》MetroCluster

   ```
   metrocluster_siteA::*> metrocluster check run
   ```

   此作業會在背景執行。

2. 完成「MetroCluster 不完整檢查」作業後、請檢視結果：

   《不一樣的表演》MetroCluster

   大約五分鐘後、會顯示下列結果：

```
metrocluster_siteA::*> metrocluster check show
Last Checked On: 4/7/2019 21:15:05
Component            Result
---------------      -------
nodes                ok
lifs                 ok
config-replication   ok
aggregates           warning
clusters             ok
connections          not-applicable
volumes              ok
7 entries were displayed.
```

3. 檢查執行MetroCluster 中的檢查作業狀態：

   《不穩定作業歷史》顯示-job-id 38 MetroCluster

4. 確認沒有健全狀況警示：

   「系統健全狀況警示顯示」

檢查MetroCluster 是否有任何組態錯誤

您可以使用Active IQ Config Advisor NetApp支援網站提供的「支援」工具來檢查常見的組態錯誤。

如果MetroCluster 您沒有使用的是「資訊區」組態、可以跳過本節。

關於這項工作

此為組態驗證與健全狀況檢查工具。Active IQ Config Advisor您可以在安全站台和非安全站台上部署、以供資料收集和系統分析之用。

> 支援功能有限、僅限線上使用。Config Advisor

1. 下載 "Active IQ Config Advisor" 工具：
2. 執行Active IQ Config Advisor 功能、檢閱輸出內容、並遵循其建議來解決任何問題。

驗證切換、修復及切換

您應該驗證MetroCluster 該組態的切換、修復及切換作業。

請參閱 "參考資料" 若要連結至_SURFManagement MetroCluster 和Disaster Recovery_內容、請使用所述的程序進行協調切換、修復及切換。

ARL升級總覽

在使用ARL升級節點之前、您應該先瞭解程序的運作方式。在本內容中、程序分為幾個階段。

升級節點配對

若要升級節點配對、您需要準備原始節點、然後在原始節點和新節點上執行一系列步驟。然後您可以取消委任原始節點。

ARL升級順序總覽

在程序期間、您可以使用更換的控制器硬體（一次一個控制器）來升級原始控制器硬體、並利用HA配對組態來重新配置非根集合體的擁有權。所有非根Aggregate都必須經過兩次重新定位、才能到達最終目的地、這是正確的升級節點。

每個Aggregate都有一個擁有者和目前擁有者。主擁有者是該集合體的實際擁有者、而目前擁有者則是暫時擁有者。

下表說明您在每個階段中執行的高層工作、以及階段結束時的集合擁有權狀態。程序稍後會提供詳細步驟：

階段	說明
"第1階段：準備升級"	在第1階段期間、您會執行預先檢查、並視需要修正Aggregate所有權。如果您使用 OKM 管理儲存加密、則必須記錄特定資訊、而且您可以選擇靜止 SnapMirror 關係。 第1階段結束時的Aggregate所有權： • node1是node1集合體的主擁有者和目前擁有者。 • node2是node2 Aggregate的主擁有者和目前擁有者。
"第2階段：重新部署和淘汰節點1"	在第2階段期間、您會將節點1非根Aggregate和NAS資料lifs重新部署至節點2。此程序大部分是自動化的；此作業會暫停、以便您檢查其狀態。您必須手動恢復作業。如果需要、您可以重新部署故障或被否決的集合體。在淘汰node1之前、請先記錄node1資訊以供稍後的程序使用。您也可以在程序稍後的步驟中準備netboot node3和node4。 第2階段結束時的Aggregate所有權： • node2是node1 Aggregate的目前擁有者。 • node2是node2 Aggregate的主擁有者和目前擁有者。

階段	說明
"階段3.安裝及開機節點3"	在第3階段期間、您會安裝並開機node3、檢查node1的叢集和節點管理連接埠是否在node3上處於線上狀態、然後驗證node3安裝。如果您使用的是NetApp Volume Encryption（NVE）、則會還原金鑰管理程式組態。如果需要、您可以在節點3上設定FC或UTA/UTA2組態。您也可以將節點1 NAS資料lifs和非根Aggregate從節點2重新部署到節點3、並確認節點3上存在SAN lifs。 第3階段結束時的Aggregate所有權： • node3是node1 Aggregate的主擁有者和目前擁有者。 • node2是node2 Aggregate的主擁有者和目前擁有者。
"第4階段：重新部署和淘汰節點2"	在第4階段期間、您將非根Aggregate和NAS資料lifs從節點2重新部署到節點3。您也可以記錄node2資訊、以便在程序中稍後使用、然後再將node2淘汰。 第4階段結束時的Aggregate所有權： • node3是原屬於node1的Aggregate的主擁有者和目前擁有者。 • node2是node2 Aggregate的主擁有者。 • node3是node2 Aggregate的目前擁有者。
"階段5.安裝及開機節點4"	在第5階段期間、您會安裝並開機node4、檢查node2的叢集和節點管理連接埠是否在node4上處於線上狀態、然後驗證node4安裝。如果您使用NVE、則會還原金鑰管理程式組態。如果需要、您可以在節點4上設定FC或UTA/UTA2組態。您也可以將節點2 NAS資料lifs和非根Aggregate從節點3重新部署到節點4、並確認節點4上存在SAN lifs。 第5階段結束時的Aggregate所有權： • node3是原屬於node1的集合體的主擁有者和目前擁有者。 • Node4是原屬於節點2的Aggregate主擁有者和目前擁有者。
"階段6.完成升級"	在第6階段期間、您會確認新節點已正確設定、如果新節點已啟用加密、則您可以設定及設定儲存加密或NVE。您也應該取消委任舊節點、然後恢復SnapMirror作業。

第1階段：準備升級

總覽

在第1階段期間、您會執行預先檢查、並視需要修正Aggregate所有權。如果您使用Onboard Key Manager 來管理儲存加密、也可以記錄某些資訊、然後選擇靜止 SnapMirror關係。

步驟

1. "準備節點以進行升級"
2. "使用 Onboard Key Manager 管理儲存加密"

準備節點以進行升級

控制器更換程序從一系列預先檢查開始。您也可以收集原始節點的相關資訊、以便稍後在程序中使用、並視需要判斷使用中的自我加密磁碟機類型。

步驟

1. 在VMware命令列輸入下列命令、開始控制器更換程序ONTAP ：

   「System Controller replace start -nodes _norme_names」（系統控制器取代start節點_node_names）

   - 從ONTAP S廳9.10.1開始、自動交涉切換（NSO）型升級程序是四節點MetroCluster的SFC組態的預設值。如果您要升級四節點MetroCluster 的現象FC組態、當您發出「系統控制器更換啟動」命令時、必須將「-NSO」參數設定為「假」、以防止以NSO為基礎的程序啟動：

     「系統控制器取代start節點_nnode_names _-NSO假」

   - 只能在進階權限層級執行「系統控制器置換start（start）命令：

     "進階權限"

   您會看到下列輸出：

```
Warning:
1. Current ONTAP version is 9.x
Before starting controller replacement operation, ensure that the new
controllers are running the version 9.x

2. Verify that NVMEM or NVRAM batteries of the new nodes are charged,
and charge them if they are not. You need to physically check the new
nodes to see if the NVMEM or NVRAM  batteries are charged. You can check
the battery status either by connecting to a serial console or using
SSH, logging into the Service Processor (SP) or Baseboard Management
Controller (BMC) for your system, and use the system sensors to see if
the battery has a sufficient charge.

Attention: Do not try to clear the NVRAM contents. If there is a need to
clear the contents of NVRAM, contact NetApp technical support.

3. If a controller was previously part of a different cluster, run
wipeconfig before using it as the replacement controller.

Do you want to continue? {y|n}: y
```

2. 按「y」、您會看到下列輸出：

```
Controller replacement operation: Prechecks in progress.
Controller replacement operation has been paused for user intervention.
```

系統會執行下列預先檢查、並記錄每個預先檢查的輸出、以便稍後在程序中使用：

預先檢查	說明
叢集健全狀況檢查	檢查叢集中的所有節點、以確認其正常運作。
MCC叢集檢查	檢查系統是否MetroCluster 為一個資訊系統組態。此作業會自動偵測是否MetroCluster 為不符合需求的組態、並執行特定的預先檢查和驗證檢查。僅MetroCluster 支援4節點的不支援FFC組態。如果是雙節點MetroCluster 的靜態組態和4節點MetroCluster 的靜態IP組態、則檢查會失敗。如果MetroCluster 將該組態切換為切換狀態、則檢查會失敗。
Aggregate重新配置狀態檢查	檢查集合體重新配置是否已在進行中。如果另一個集合體重新配置正在進行中、則檢查會失敗。
模型名稱檢查	檢查此程序是否支援控制器機型。如果不支援模型、工作就會失敗。
叢集仲裁檢查	檢查要替換的節點是否處於仲裁狀態。如果節點不在仲裁中、則工作會失敗。

預先檢查	說明
映像版本檢查	檢查要更換的節點是否執行相同版本ONTAP 的Sof Sof。如果ONTAP 不相同的版本、工作就會失敗。新節點上ONTAP 必須安裝相同版本的還原9.x、並安裝在原始節點上。如果新節點ONTAP 安裝了不同版本的支援功能、則安裝新的控制器之後、您必須以網路開機。如需有關如何升級ONTAP 功能的說明、請參閱 "參考資料" 連結至_Upgrade ONTAP
HA狀態檢查	檢查要更換的兩個節點是否都是高可用度（HA）配對組態。如果控制器未啟用儲存容錯移轉、工作就會失敗。
Aggregate狀態檢查	如果要替換自己的Aggregate、但這些節點不是主擁有者、則工作會失敗。節點不應擁有任何非本機Aggregate。
磁碟狀態檢查	如果要更換的任何節點有遺失或故障的磁碟、則工作會失敗。如果有任何磁碟遺失、請參閱 "參考資料" 若要使用CLI連結至_磁碟與集合管理、使用CLI進行_邏輯儲存管理、以及_高可用度管理_、以設定HA配對的儲存設備。
資料LIF狀態檢查	檢查要更換的任何節點是否具有非本機資料生命量。節點不應包含任何非主擁有者的資料LIF。如果其中一個節點包含非本機資料LIF、則工作會失敗。
叢集LIF狀態	檢查兩個節點的叢集生命點是否都正常運作。如果叢集LIF已關閉、工作就會失敗。
ASUP狀態檢查	如果未設定ASUP通知、工作就會失敗。您必須先啟用ASUP、才能開始執行控制器更換程序。
CPU使用率檢查	檢查要更換的任何節點的CPU使用率是否超過50%。如果CPU使用率在一段相當長的時間內超過50%、工作就會失敗。
Aggregate Reconstruction Check	檢查是否在任何資料集合體上進行重建。如果正在進行Aggregate重建、工作就會失敗。
節點關聯工作檢查	檢查是否有任何節點關聯工作正在執行。如果節點關聯工作正在執行、則檢查會失敗。

3. 在控制器更換作業開始並完成預先檢查之後、此作業會暫停、以便您收集稍後設定節點3時可能需要的輸出資訊。

> 如果您的系統每個節點有兩個以上的叢集連接埠、例如FAS8080或AFF8080系統、則在開始升級之前、您必須將叢集生命體移轉並重新主控至每個節點的兩個叢集連接埠。如果您在每個節點上使用兩個以上的叢集連接埠來執行控制器升級、則在升級之後、新控制器上的叢集生命量可能會遺失。

4. 依照系統主控台的控制器更換程序指示、執行下列命令集。

   從連接至每個節點的序列連接埠、分別執行並儲存下列命令的輸出：

   - 「Vserver服務名稱服務DNS節目」
   - `network interface show -curr-node local -role cluster,intercluster,node-mgmt,cluster-mgmt,data`
   - `network port show -node local -type physical`

- `service-processor show -node local -instance`
- `network fcp adapter show -node local`
- `network port ifgrp show -node local`
- `system node show -instance -node local`
- `run -node local sysconfig`
- `storage aggregate show -node local`
- `volume show -node local`
- 「torage Array config show -switch_switch_name_」
- `system license show -owner local`
- 「torage加密磁碟顯示」
- 「安全金鑰管理程式內建show Backup」
- 「安全關鍵經理外部秀」
- 「安全金鑰管理程式外部顯示狀態」
- `network port reachability show -detail -node local`

> ⓘ 如果使用內建金鑰管理程式（OKM）的 NetApp Volume Encryption （NVE）或 NetApp Aggregate Encryption （NAE）正在使用中、請在稍後的程序中、將金鑰管理程式密碼保留為完成金鑰管理程式重新同步。

5. 如果您的系統使用自我加密磁碟機、請參閱知識庫文章 "如何判斷磁碟機是否已通過 FIPS 認證" 以判斷您要升級的HA配對所使用的自我加密磁碟機類型。支援兩種自我加密磁碟機的支援ONTAP ：
   - FIPS認證的NetApp儲存加密（NSE）SAS或NVMe磁碟機
   - 非FIPS自我加密NVMe磁碟機（SED）

   > ⓘ 您無法在同一個節點或HA配對上混用FIPS磁碟機與其他類型的磁碟機。
   >
   > 您可以在同一個節點或HA配對上混合使用SED與非加密磁碟機。

   "深入瞭解支援的自我加密磁碟機"。

如果**ARL**預先檢查失敗、請修正**Aggregate**所有權

如果Aggregate Status Check失敗、您必須將合作夥伴節點擁有的Aggregate傳回主擁有者節點、然後再次啟動預先檢查程序。

步驟

1. 將合作夥伴節點目前擁有的Aggregate傳回主擁有者節點：

   「torage Aggregate regate or搬 移開始節點_source_node_-destination-node_-aggregation-list *」

2. 驗證node1和node2是否仍擁有當前擁有者（但不是主擁有者）的Aggregate：

「torage Aggregate show -nodes *norme_name*-is主目錄錯誤欄位擁有者名稱、主目錄名稱、狀態」

以下範例顯示當節點同時是Aggregate的目前擁有者和主擁有者時、命令的輸出：

```
cluster::> storage aggregate show -nodes node1 -is-home true -fields
owner-name,home-name,state
aggregate   home-name  owner-name  state
---------   ---------  ----------  ------
aggr1       node1      node1       online
aggr2       node1      node1       online
aggr3       node1      node1       online
aggr4       node1      node1       online

4 entries were displayed.
```

完成後

您必須重新啟動控制器更換程序：

「System Controller replace start -nodes _norme_names」（系統控制器取代start節點_node_names）

授權

某些功能需要授權、以包含一或多項功能的 *packags* 形式發出。叢集中的每個節點都必須擁有自己的金鑰、才能在叢集中使用每個功能。

如果您沒有新的授權金鑰、新的控制器就能使用叢集中目前已授權的功能。但是、在控制器上使用未獲授權的功能可能會使您不遵守授權合約、因此您應該在升級完成後、為新的控制器安裝新的授權金鑰或金鑰。

請參閱 "參考資料" 連結至 NetApp 支援網站 、您可在其中取得 ONTAP 的 28 個字元新授權金鑰。金鑰可在「軟體授權」下的「我的支援」區段中找到。如果網站沒有您需要的授權金鑰、您可以聯絡NetApp銷售代表。

如需授權的詳細資訊、請參閱 "參考資料" 連結至_System Administration Reference。

使用 **Onboard Key Manager** 管理儲存加密

您可以使用 Onboard Key Manager （ OKM ）來管理加密金鑰。如果您已設定 OKM 、則必須在開始升級之前記錄複雜密碼和備份資料。

步驟

1. 記錄叢集範圍的複雜密碼。

   這是使用 CLI 或 REST API 設定或更新 OKM 時所輸入的複雜密碼。

2. 執行以備份金鑰管理程式資訊 `security key-manager onboard show-backup` 命令。

靜止SnapMirror關係（選用）

在繼續執行此程序之前、您必須確認所有SnapMirror關係均已靜止。當SnapMirror關係靜止時、它會在重新開機和容錯移轉之間保持靜止。

步驟

1. 驗證目的地叢集上的SnapMirror關係狀態：

   「napmirror show」

   > 如果狀態為「Transferring（正在傳輸）」、您必須中止傳輸：「napmirror abort-destination-vserver *vserver_name*」

   如果SnapMirror關係未處於「傳輸」狀態、則中止將會失敗。

2. 停止叢集之間的所有關係：

   ```
   snapmirror quiesce -destination-vserver *
   ```

第2階段：重新部署和淘汰節點1

總覽

在第2階段期間、您會將節點1非根Aggregate和NAS資料lifs重新部署至節點2。此程序大部分是自動化的；此作業會暫停、以便您檢查其狀態。您必須手動恢復作業。如果需要、您可以重新部署故障或被否決的集合體。您也可以記錄必要的 node1 資訊、淘汰 node1 、然後在稍後的程序中準備使用 netboot node3 和 node4 。

步驟

1. "將節點1擁有的非根Aggregate和NAS資料lifs重新部署到節點2"
2. "重新部署故障或被否決的集合體"
3. "淘汰節點1"
4. "準備netboot"

將節點1擁有的非根Aggregate和NAS資料lifs重新部署到節點2

在將node1替換成node3之前、您必須先將非根Aggregate和NAS資料IIF從node1移至node2、然後再將node1的資源移至node3。

開始之前

當您開始工作時、該作業應該已經暫停；您必須手動恢復該作業。

關於這項工作

在移轉集合體和lifs之後、此作業會暫停以供驗證之用。在此階段、您必須驗證是否所有非根Aggregate和非SAN資料生命體都移轉至節點3。

不會修改集合體和lifs的主擁有者、只會修改目前擁有者。

步驟

1. 恢復Aggregate重新定位和NAS資料LIF移動作業：

   「系統控制器更換恢復」

   所有非根Aggregate和NAS資料lifs都會從節點1移轉至節點2。

   此作業會暫停、以便您確認是否已將所有節點1非根Aggregate和非SAN資料IIF移轉至節點2。

2. 檢查集合體重新配置和NAS資料LIF移動作業的狀態：

   「System Controller replace show-details」（系統控制器取代顯示詳細資料

3. 在作業仍暫停的情況下、確認節點2上的所有非根Aggregate狀態均處於線上狀態：

   「torage Aggregate show -node2_-state online -root假」

   以下範例顯示節點2上的非根Aggregate處於線上狀態：

```
cluster::> storage aggregate show -node node2 state online -root false

Aggregate  Size     Available  Used%  State   #Vols  Nodes  RAID Status
---------  -------  ---------  -----  ------ -----  ------
--------------
aggr_1     744.9GB  744.8GB    0%     online     5  node2
raid_dp,normal
aggr_2     825.0GB  825.0GB    0%     online     1  node2
raid_dp,normal
2 entries were displayed.
```

   如果Aggregate已離線或成為節點2上的外部節點、請在節點2上使用下列命令將其上線、每個Aggregate一次：

   '線上儲存Aggregate -Agggr_name_'

4. 在節點2上使用下列命令並檢查其輸出、以確認節點2上的所有磁碟區都已上線：

   「Volume show -node2_-state offline」

   如果節點2上有任何磁碟區離線、請在節點2上使用下列命令將其上線、每個磁碟區一次：

   "Volume online -vserver *vserver_name*-volume *volume _name*"

   與此命令一起使用的"*vserver_name*"可在先前的"volume show"命令輸出中找到。

5. 如果有任何生命週期中斷、請使用下列命令將生命週期的管理狀態設為「up」（上）、每個LIF一次：

「網路介面修改-vserver *vserver_name*-lif_lif_name_-home-nodeame_-stue-admin up」

重新部署故障或被否決的集合體

如果有任何集合體無法重新定位或遭到否決、您必須手動重新定位集合體、或視需要覆寫檢查結果或目的地檢查。

關於這項工作

由於錯誤、重新配置作業將會暫停。

步驟

1. 請檢查事件管理系統（EMS）記錄、以判斷為何無法重新部署或遭否決該集合體。
2. 重新部署任何故障或被否決的集合體：

   「torage Aggregate regate regate regulationstart -node_node1_-destate *node2*-aggregate-list *aggr_name* -ne-控制 器升級true」

3. 出現提示時、請輸入「y」。
4. 您可以使用下列其中一種方法來強制重新配置：

選項	說明
壓倒一切的否決檢查	使用下列命令：「torage Aggregate regate regulationstart -Node node1 -destination node2 -aggregate-list *aggr_list*-ne-控制 器升級true -override-etoes true」
覆寫目的地檢查	使用下列命令：「torage Aggregate regate regulationstart -Node node1 -destination node2 -aggregate-list *aggr_list*-ne-控制 器升級true -override-etoes true -override-dest-checkstrue」

淘汰節點**1**

若要淘汰節點1、請繼續執行自動化作業、以停用與節點2的HA配對、並正確關閉節點1。稍後在程序中、您將 node1 從機架或機箱中移除。

步驟

1. 恢復作業：

   「系統控制器更換恢復」

2. 驗證node1是否已停止：

   「System Controller replace show-details」（系統控制器取代顯示詳細資料

完成後

您可以在升級完成後取消委任節點1。請參閱 "取消委任舊系統"。

準備netboot

當您在程序稍後的實體機架節點3和節點4之後、可能需要將它們以網路開機。「netboot」一詞是指從ONTAP 儲存在遠端伺服器上的ImageImage啟動。準備 netboot 時、您可以將 ONTAP 9 開機映像的複本放到系統可以存取的 Web 伺服器上。

開始之前

- 確認您可以使用系統存取HTTP伺服器。
- 請參閱 "參考資料" 連結至_NetApp支援網站_、並下載適用於您平台及ONTAP 正確版本之更新程式的必要系統檔案。

關於這項工作

如果新的控制器ONTAP 上安裝的版本與原控制器上安裝的版本不相同、則必須以網路開機。安裝每個新的控制器之後、您可以從ONTAP 儲存在Web伺服器上的Image9映像來啟動系統。然後、您可以將正確的檔案下載到開機媒體裝置、以供後續系統開機。

步驟

1. 存取NetApp支援網站、下載用於執行系統網路開機的檔案。
2. 請ONTAP 從NetApp支援網站的軟體下載區段下載適當的支援軟體、並將「<ONTAP_VERW>_image.tgz」檔案儲存在可從網路存取的目錄中。
3. 切換至網路存取目錄、並確認您所需的檔案可用。

適用於...	然後...
FAS / AFF8000系列系統	將「<ONTAP_VERON>_image.tgz」檔案的內容解壓縮到目標目錄：「tar -zxvf <ONTAP_VERVERON>_image.tgz」 ⓘ 如果要在Windows上解壓縮內容、請使用7-Zip或WinRAR擷取netboot映像。 您的目錄清單應包含一個netboot資料夾、其中包含一個核心檔案：「netboot/kernel」（netboot/kernel）
所有其他系統	您的目錄清單應包含下列檔案： `<ontap_version>_image.tgz` ⓘ 您不需要擷取「<ONTAP_VERON>_image.tgz」檔案的內容。

您將會使用中目錄中的資訊 "階段3."。

階段3.安裝及開機節點3

總覽

在第3階段期間、您會安裝並開機node3、檢查node1的叢集和節點管理連接埠是否在node3上處於線上狀態、然後驗證node3安裝。如果您使用的是NetApp Volume Encryption（NVE）、則會還原金鑰管理程式組態。如果需要、您可以在節點3上設定FC或UTA/UTA2組態。您也可以將節點1 NAS資料lifs和非根Aggregate從節點2重新部署到節點3、並確認節點3上存在SAN lifs。

步驟

1. "安裝及開機節點3"
2. "在節點3上設定FC或UTA/UTA2組態"
3. "驗證node3安裝"
4. "還原節點3上的金鑰管理程式組態"
5. "將節點1擁有的非根Aggregate和NAS資料lifs從節點2移至節點3"

安裝及開機節點3

您必須在機架中安裝node3、將node1的連線傳輸至node3、開機node3及安裝ONTAP 支援。接著、您必須重新指派節點1的任何備用磁碟、屬於根磁碟區的任何磁碟、以及任何未在程序中稍早重新放置到節點2的非根Aggregate、如本節所述。

關於這項工作

重新配置作業會在此階段開始時暫停。此程序大部分是自動化的；此作業會暫停、以便您檢查其狀態。您必須手動恢復作業。此外、您必須驗證SAN LIF是否已成功移至節點3。

如果netboot node3沒有ONTAP 安裝在node1上的相同版本的支援功能、您就需要netboot node3。安裝node3之後、請從ONTAP 儲存在Web伺服器上的Image9映像啟動節點3。接著、您可以依照中的指示、將正確的檔案下載到開機媒體裝置、以供後續系統開機 "準備netboot"。

重要事項：

- 如果您要升級連接至儲存陣列的V系列系統、或是升級連接FlexArray 至儲存陣列的含有「虛擬化」軟體的系統、則必須完成 步驟1. 透過 步驟21、然後保留本節、並依照中的指示進行 "在節點3上設定FC連接埠" 和 "檢查並設定節點3上的UTA/UTA2連接埠" 視需要在維護模式中輸入命令。接著您必須返回本節並繼續 步驟23。
- 如果您要升級具有儲存磁碟的系統、則必須完成此一整節、然後前往 "在節點3上設定FC連接埠" 和 "檢查並設定節點3上的UTA/UTA2連接埠" 區段、在叢集提示字元中輸入命令。

步驟

1. [請確定您有節點3的機架空間。

   如果節點1和節點2位於不同的機箱中、您可以將節點3放在與節點1相同的機架位置。但是、如果節點1與節點2位於同一個機箱中、則您需要將節點3放入自己的機架空間、最好是靠近節點1的位置。

2. [依照節點機型的安裝與設定指示_、在機架中安裝節點3。

> 如果您要升級到同一機箱中同時具有兩個節點的系統、請在機箱中安裝node4以及node3。如果沒有、當您開機節點3時、節點的行為就會如同雙機箱組態、當您開機節點4時、節點之間的互連就不會出現。

3. 纜線節點3、將連線從節點1移至節點3。

使用FlexArray 節點3平台的_安裝與設定說明_或_《》《虛擬化安裝要求與參考》、適當的磁碟櫃文件、以及_高可用度管理_來連接下列連線。

請參閱 "參考資料" 連結至_ FlexArray 《虛擬化安裝要求與參考資料》和_《高可用度管理》。

- 主控台（遠端管理連接埠）
- 叢集連接埠
- 資料連接埠
- 叢集與節點管理連接埠
- 儲存設備
- SAN組態：iSCSI乙太網路和FC交換器連接埠

> 您可能不需要將互連卡或叢集互連纜線連線從節點1移至節點3、因為大多數平台機型都有獨特的互連卡模式。若要進行支援、您需要將FC-VI纜線連線從節點1移至節點3。MetroCluster如果新主機沒有FC-VI卡、您可能需要移動FC-VI卡。

4. 開啟節點3的電源、然後在主控台終端按Ctrl-C存取開機環境提示字元、以中斷開機程序。

如果您要升級到同一機箱中同時具有兩個節點的系統、節點4也會重新開機。不過、您可以忽略node4開機、直到稍後再執行。

> 當您啟動節點3時、可能會看到下列警告訊息：

```
WARNING: The battery is unfit to retain data during a power outage. This
is likely because the battery is discharged but could be due to other
temporary conditions.
When the battery is ready, the boot process will complete and services
will be engaged.
To override this delay, press 'c' followed by 'Enter'
```

5. 如果您在中看到警告訊息 步驟4.、請採取下列行動：

   a. 檢查可能指出NVRAM電池電量不足以外問題的任何主控台訊息、並視需要採取任何必要的修正行動。
   b. 讓電池充電並完成開機程序。

> 注意：請勿置換延遲；若不讓電池充電、可能導致資料遺失。

> 請參閱 "準備netboot"。

6. 選擇下列其中一項動作來設定netboot連線。

> 您必須使用管理連接埠和IP做為netboot連線。請勿使用資料LIF IP、否則在執行升級時可能會發生資料中斷。

如果動態主機組態傳輸協定（DHCP）是…	然後…
執行中	在開機環境提示字元中使用下列命令自動設定連線：「ifconfige0M -auto」
未執行	在開機環境提示字元中使用下列命令手動設定連線： `ifconfig e0M -addr=filer_addr -mask=netmask -gw=gateway -dns=dns_addr -domain=dns_domain` *filer_addr* 為儲存系統的IP位址（必填）。 *netmask* 是儲存系統的網路遮罩（必填）。 *gateway* 是儲存系統的閘道（必填）。 *dns_addr* 為網路上名稱伺服器的IP位址（選用）。 *dns_domain* 為網域名稱服務（DNS）網域名稱（選用）。 您的介面可能需要其他參數。在韌體提示字元中輸入「Help ifconfig」以取得詳細資料。

7. 在節點3上執行netboot：

適用於…	然後…
FAS / AFF8000系列系統	“netboot http://<web_server_ip/path_to_web-accessible_directory>/netboot/kernel`
所有其他系統	“netboot http://<web_server_ip/path_to_web-accessible_directory>/<ontap_version>_image.tgz`

「<path_to_the_web-易於 存取的目錄>」應該會引導您下載該節中的「<ONTAP_VERSION >_image.tgz」"準備netboot"。

> 請勿中斷開機。

8. [[step8]從開機功能表中選取選項「（7）Install new software first（先安裝新軟體）」。

此功能表選項會下載新ONTAP 的功能表映像、並將其安裝至開機裝置。

請忽略下列訊息：

```
This procedure is not supported for Non-Disruptive Upgrade on an HA pair
```

本附註適用於ONTAP 不中斷營運的更新功能、不適用於控制器升級。

請務必使用netboot將新節點更新為所需映像。如果您使用其他方法在新控制器上安裝映像、可能會安裝不正確的映像。此問題適用於ONTAP 所有的版本。netboot程序與選項結合使用 `(7) Install new software` 清除開機媒體、並在ONTAP 兩個影像分割區上放置相同的版本。

9. [[step9]如果系統提示您繼續此程序、請輸入「y」、並在系統提示您輸入套件時、輸入URL：

   http://<web_server_ip/path_to_web-accessible_directory>/<ontap_version>_image.tgz`

10. [[step10]完成下列子步驟以重新啟動控制器模組：

    a. 當您看到下列提示時、請輸入「n」跳過備份恢復：

       「您現在想要還原備份組態嗎？ {y | n}

    b. 當您看到下列提示時、請輸入「y」重新開機：

       「必須重新啟動節點、才能開始使用新安裝的軟體。是否要立即重新開機？ {y | n}

    控制器模組會重新開機、但會在開機功能表停止、因為開機裝置已重新格式化、而且必須還原組態資料。

11. [[step11]從開機功能表中選取維護模式「5」、然後在系統提示您繼續開機時輸入「y」。
12. [[step12]驗證控制器和機箱是否設定為ha:

    《ha-config show》

    以下範例顯示「ha-config show」命令的輸出：

    ```
    Chassis HA configuration: ha
    Controller HA configuration: ha
    ```

    無論系統是在HA配對或獨立組態中、都會記錄在PROm中。獨立式系統或HA配對內的所有元件的狀態必須相同。

13. [[step13]如果控制器和機箱未設定為ha、請使用下列命令修正組態：

    「ha-config modify控制器ha」

    「ha-config modify機箱ha」

    如果您使用MetroCluster 的是不含任何功能的組態、請使用下列命令來修改控制器和機箱：

    「ha-config modify控制器MCC」

    「ha-config modify機箱MCC」

14. [[step14]結束維護模式：

    《停止》

在開機環境提示字元按下「Ctrl-C」來中斷自動開機。

15. [[step15]在節點2上、檢查系統日期、時間和時區：

    '日期'

16. [[step16]在node3上、在開機環境提示字元中使用下列命令檢查日期：

    「如何日期」

17. [[step17]如有必要、請在節點3上設定日期：

    "et date *mm/dd/yed*"

18. [[step18]在node3上、在開機環境提示字元中使用下列命令檢查時間：

    「時間安排」

19. [[step19]如有必要、請在節點3上設定時間：

    "et time *hh*：*mm:ss*"

20. [[step20]在開機載入程式中、在節點3上設定合作夥伴系統ID：

    "etenv PARTNER-sysid *node2_sysid*"

    對於node3、 `partner-sysid` 必須是node2的。

    a. 儲存設定：

       「aveenv」

21. [[[auto_install3_step21]驗證 `partner-sysid` 對於節點3：

    《prontenv合作夥伴sysid》

22. [[step22]請採取下列其中一項行動：

如果您的系統...	說明
具有磁碟、無後端儲存設備	前往 步驟23
是連接FlexArray 至儲存陣列的V系列系統或系統、其中含有與之相關的功能完善的虛擬化軟體	a. 前往章節 "在節點3上設定FC或UTA/UTA2組態" 並完成本節的小節。 b. 返回本節、並完成其餘步驟、從開始 步驟23。 您必須重新設定FC內建連接埠、CNA內建連接埠和CNA卡、才能使用ONTAP 「支援虛擬化」軟體在V系列或系統上啟動FlexArray 。

23. [[auto_install3_step23]將新節點的FC啟動器連接埠新增至交換器區域。

如果您的系統有磁帶SAN、則需要將啟動器分區。如有需要、請參閱、將內建連接埠修改為啟動器 "在節點3上設定FC連接埠"。請參閱儲存陣列與分區文件、以取得分區的進一步指示。

24. [[step24]將FC啟動器連接埠新增至儲存陣列做為新主機、將陣列LUN對應至新主機。

    請參閱儲存陣列與分區文件以取得相關指示。

25. [[step25]修改與儲存陣列上陣列LUN相關之主機或磁碟區群組中的全球連接埠名稱（WWPN）值。

    安裝新的控制器模組會變更與每個內建FC連接埠相關的WWPN值。

26. [[step26]如果您的組態使用交換器型分區、請調整分區以反映新的WWPN值。
27. 如果您已安裝 NetApp 儲存加密 （ NSE ） 磁碟機、請執行下列步驟。

    > 如果您尚未在程序中稍早完成此作業、請參閱知識庫文章 "如何判斷磁碟機是否已通過 FIPS 認證" 以判斷使用中的自我加密磁碟機類型。

    a. 設定 `bootarg.storageencryption.support` 至 `true` 或 `false`：

如果下列磁碟機正在使用中...	然後...
符合 FIPS 140-2 第 2 級自我加密要求的 NSE 磁碟機	`setenv bootarg.storageencryption.support` **`true`**
NetApp非FIPS SED	`setenv bootarg.storageencryption.support` **`false`**

    > 您無法在同一個節點或HA配對上混用FIPS磁碟機與其他類型的磁碟機。您可以在同一個節點或HA配對上混合使用SED與非加密磁碟機。

    b. 前往特殊開機功能表並選取選項 `(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets`。

    輸入您先前記錄的複雜密碼和備份資訊。請參閱 "使用 Onboard Key Manager 管理儲存加密"。

28. 開機節點進入開機功能表：

    Boot_ONTAP功能表

    如果您沒有FC或UTA/UTA2組態、請執行 "檢查並設定節點4步驟15上的UTA/UTA2連接埠" 這樣， node4 就能識別 node2 的磁碟。

29. [[step29] MetroCluster 對於連接FlexArray 至儲存陣列的支援靜態虛擬化軟體之V系列系統和系統、您必須在節點3上設定及設定FC或UTA/UTA2連接埠、以偵測連接至節點的磁碟。若要完成此工作、請移至一節 "在節點3上設定FC或UTA/UTA2組態"。

在節點3上設定FC或UTA/UTA2組態

如果節點3具有內建FC連接埠、內建統一化目標介面卡（UTA/UTA2）連接埠或UTA/UTA2卡、則必須先設定設定、才能完成其餘程序。

關於這項工作

您可能需要完成本節 在節點3上設定FC連接埠章節 檢查並設定節點3上的UTA/UTA2連接埠或這兩個區段。

NetApp行銷資料可能會使用「UTA2」一詞來指代整合式網路卡（CNA）介面卡和連接埠。不過、CLI使用「CNA」一詞。

- 如果節點3沒有內建FC連接埠、內建UTA/UTA2連接埠或UTA/UTA2卡、而且您正在升級含有儲存磁碟的系統、則可以跳至 "驗證node3安裝" 區段。
- 但是、如果您的V系列系統或系統搭載FlexArray 含有儲存陣列的VMware虛擬化軟體、而節點3沒有內建FC連接埠、內建UTA/ UTA連接埠或UTA/ UTA2卡、請返回_安裝與開機節點3_一節、並繼續執行中的章節 "步驟23"。

選擇

- 在節點3上設定FC連接埠
- 檢查並設定節點3上的UTA/UTA2連接埠

在節點3上設定FC連接埠

如果節點3具有FC連接埠（內建或FC介面卡上）、您必須先在節點上設定連接埠組態、才能將其投入服務、因為連接埠並未預先設定。如果未設定連接埠、可能會導致服務中斷。

開始之前

您必須擁有儲存在區段中節點1的FC連接埠設定值 "準備節點以進行升級"。

關於這項工作

如果您的系統沒有FC組態、您可以跳過本節。如果您的系統內建UTA/UTA2連接埠或UTA/UTA2卡、請在中設定檢查並設定節點3上的UTA/UTA2連接埠。

如果您的系統有儲存磁碟、請在叢集提示字元下輸入本節中的命令。如果您有「V系列系統」或有FlexArray 「支援虛擬化軟體」、並且已連線至儲存陣列、請在「維護」模式中輸入本節中的命令。

1. 比較節點3上的FC設定與先前從節點1擷取的設定。
2. 請採取下列其中一項行動：

如果您要升級的系統...	然後...
具有儲存磁碟	在維護模式（開機功能表中的選項5）中、視需要修改節點3上的FC連接埠： • 若要設定目標連接埠： 「ucadmin modify -m sfc-t target _adapter-'」 • 設定啟動器連接埠： 「ucadmin modify -m光纖通道-t啟動器_adapter-'」 「-t」是FC4類型：目標或啟動器。

如果您要升級的系統...	然後...
是V系列系統、或具有FlexArray 「支援虛擬化的軟體」、並連接至儲存陣列	在維護模式（開機功能表中的選項5）中、視需要修改節點3上的FC連接埠： `ucadmin modify -m fc -t initiator -f adapter_port_name` `-t` 為FC4類型、目標或啟動器。 FC連接埠必須設定為啟動器。

3. [[step3]請採取下列其中一項行動：

如果您要升級的系統...	然後...
具有儲存磁碟	使用下列命令確認新設定、並檢查輸出「ucadmin show」
是V系列系統、或具有FlexArray 「支援虛擬化的軟體」、並連接至儲存陣列	使用下列命令確認新設定、並檢查輸出「ucadmin show」

4. 結束維護模式：

   《停止》

5. 從載入程式提示字元啟動系統：

   Boot_ONTAP功能表

6. [[step6]輸入命令後、請等到系統在開機環境提示字元停止。
7. 從開機功能表中選取「5」選項以進行維護模式。
8. [[auto_checks3_step8]請採取下列其中一項行動：

如果您要升級的系統...	然後...
具有儲存磁碟	• 如果node3具有UTA/UTA2卡或UTA/UTA2內建連接埠、請前往部分 檢查並設定節點3上的UTA/UTA2連接埠。 • 如果節點3沒有UTA/UTA2卡或UTA/UTA2內建連接埠、請跳過一節 檢查並設定節點3上的UTA/UTA2連接埠 然後前往章節 "驗證node3安裝"。

如果您要升級的系統...	然後...
是V系列系統、或具有FlexArray 「支援虛擬化的軟體」、並連接至儲存陣列	• 如果node3具有UTA/UTA2卡或UTA/UTA2內建連接埠、請前往部分 檢查並設定節點3上的UTA/UTA2連接埠。 • 如果節點3沒有UTA/UTA2卡或UTA/UTA2內建連接埠、請跳過一節 檢查並設定節點3上的UTA/UTA2連接埠 並返回_安裝和開機節點3_一節、然後繼續執行 "步驟23"。

檢查並設定節點**3**上的**UTA/UTA2**連接埠

如果節點3內建UTA/UTA2連接埠或UTA/UTA2卡、您必須檢查連接埠的組態、並視您要使用升級系統的方式而可能重新設定。

開始之前

UTA/UTA2連接埠必須具備正確的SFP+模組。

關於這項工作

如果您要使用統一化目標介面卡（UTA/ UTA2）連接埠來連接FC、必須先確認連接埠的設定方式。

> NetApp行銷資料可能會使用UTA2一詞來指稱CNA介面卡和連接埠。不過、CLI使用「CNA」一詞。

您可以使用「ucadmin show」命令來驗證目前的連接埠組態：

```
*> ucadmin show
         Current  Current    Pending   Pending      Admin
Adapter  Mode     Type       Mode      Type         Status
-------  -------  -------    --------  ----------   --------
0e       fc       target     -         initiator    offline
0f       fc       target     -         initiator    offline
0g       fc       target     -         initiator    offline
0h       fc       target     -         initiator    offline
1a       fc       target     -         -            online
1b       fc       target     -         -            online
6 entries were displayed.
```

UTA/UTA2連接埠可設定為原生FC模式或UTA/UTA2模式。FC模式支援FC啟動器和FC目標；UTA/UTA2模式允許同時NIC和FCoE流量共用相同的10GbE SFP+介面、並支援FC目標。

UTA/UTA2連接埠可能位於介面卡或控制器上、並具有下列組態、但您應該檢查節點3上UTA/UTA2連接埠的組態、並視需要加以變更：

- 訂購控制器時所訂購的UTA/UTA2卡、在出貨前已設定為具有您要求的特性設定。
- 與控制器分開訂購的UTA/UTA2卡會隨附預設FC目標特性。

- 新控制器上的內建UTA/UTA2連接埠會在出貨前設定、以符合您要求的特性設定。

> 注意：如果您的系統有儲存磁碟、除非指示進入維護模式、否則請在叢集提示字元下輸入本節中的命令。如果您有V系列系統或使用FlexArray 了「支援虛擬化軟體」、並且已連線至儲存陣列、請在「維護模式」提示字元中輸入本節中的命令。您必須處於維護模式、才能設定UTA/UTA2連接埠。

步驟

1. 在節點3上輸入下列命令、檢查連接埠目前的設定方式：

如果系統...	然後...
具有儲存磁碟	無需採取任何行動。
是V系列系統、或具有FlexArray 「支援虛擬化的軟體」、並連接至儲存陣列	「ucadmin show」

系統會顯示類似下列範例的輸出：

```
*> ucadmin show
          Current  Current     Pending   Pending    Admin
Adapter   Mode     Type        Mode      Type       Status
-------   -------  ---------   -------   --------   ---------
0e        fc       initiator   -         -          online
0f        fc       initiator   -         -          online
0g        cna      target      -         -          online
0h        cna      target      -         -          online
0e        fc       initiator   -         -          online
0f        fc       initiator   -         -          online
0g        cna      target      -         -          online
0h        cna      target      -         -          online
*>
```

2. 如果目前的SFP+模組與所需用途不符、請以正確的SFP+模組加以更換。

請聯絡您的NetApp代表、以取得正確的SFP+模組。

3. [[step3]檢查「ucadmin show」命令的輸出、並判斷UTA/UTA2連接埠是否具有您想要的特性。
4. [[step4]採取下列其中一項行動：

如果**UTA/UTA2**連接埠...	然後...
沒有您想要的特性	前往 步驟5.。
擁有您想要的個人風格	跳過步驟5至步驟12、前往 步驟13。

5. [[auto_checks3_step5]請採取下列其中一項行動：

如果您正在設定...	然後...
UTA/UTA2卡上的連接埠	前往 步驟7.
內建UTA/UTA2連接埠	跳過步驟7、前往 步驟8.。

6. [[step6]如果介面卡處於啟動器模式、且UTA/UTA2連接埠處於線上狀態、請將UTA/UTA2連接埠離線：

   「停用介面卡_adapter_name_」

   目標模式中的介面卡會在維護模式中自動離線。

7. [[auto_checks3_step7]如果目前的組態不符合所需用途、請視需要變更組態：

   「ucadmin modify -m fc|cna -t啟動器| target *adapter_name*」

   - 「m」是指個人化模式、「光纖通道」或「cna」。
   - "-t"是FC4類型、"target（目標）"或"initiator（啟動器）"。

   > 您必須使用FC啟動器來執行磁帶機、FlexArray 非僅供參考的虛擬化系統及MetroCluster各種組態。SAN用戶端必須使用FC目標。

8. [[auto_checks3_step8]驗證設定：

   「ucadmin show」

9. [[step9]驗證設定：

如果系統...	然後...
具有儲存磁碟	「ucadmin show」
是V系列系統、或具有FlexArray 「支援虛擬化的軟體」、並連接至儲存陣列	「ucadmin show」

以下範例的輸出顯示FC4類型的介面卡「1b」正在變更為「啟動器」、介面卡「2a」和「2b」的模式正在變更為「cna」：

```
*> ucadmin show
         Current    Current     Pending  Pending     Admin
Adapter  Mode       Type        Mode     Type        Status
-------  --------   ----------  -------  --------    --------
1a       fc         initiator   -        -           online
1b       fc         target      -        initiator   online
2a       fc         target      cna      -           online
2b       fc         target      cna      -           online
*>
```

10. [[step10]輸入下列其中一項命令（每個連接埠一次）、將任何目標連接埠置於線上狀態：

如果系統...	然後...
具有儲存磁碟	網路FCP介面卡修改-node_node_name_-介 面卡_adapter_name_-state up
是V系列系統、或具有FlexArray 「支援虛擬化的軟體」、並連接至儲存陣列	"FCP config *adapter_name* up（FCP組態介面卡名稱_啟動）"

11. [[step11]連接連接埠。
12. [[auto_checks3_step12]請採取下列其中一項行動：

如果系統...	然後...
具有儲存磁碟	前往 "驗證node3安裝"。
是V系列系統、或具有FlexArray 「支援虛擬化的軟體」、並連接至儲存陣列	返回_安裝與開機節點3_區段、然後繼續執行 "步驟23"。

13. [[auto_checks3_step13]結束維護模式：

    《停止》

14. [[step14]執行「boot_ONTAP功能表」、將節點開機到開機功能表。如果您要升級至A800、請前往 步驟23。
15. [[[autos9597_check_node3_step15]在節點3上、移至開機功能表、然後使用22/7選取隱藏選項 `boot_after_controller_replacement`。在提示符下輸入node1將node1的磁碟重新指派給node3、如下例所示。

展開主控台輸出範例

```
LOADER-A> boot_ontap menu
.
<output truncated>
.
All rights reserved.
******************************
*                            *
* Press Ctrl-C for Boot Menu. *
*                            *
******************************
.
<output truncated>
.
Please choose one of the following:
(1)  Normal Boot.
(2)  Boot without /etc/rc.
(3)  Change password.
(4)  Clean configuration and initialize all disks.
(5)  Maintenance mode boot.
(6)  Update flash from backup config.
(7)  Install new software first.
(8)  Reboot node.
(9)  Configure Advanced Drive Partitioning.
(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
(11) Configure node for external key management.
Selection (1-11)? 22/7
(22/7) Print this secret List
(25/6) Force boot with multiple filesystem disks missing.
(25/7) Boot w/ disk labels forced to clean.
(29/7) Bypass media errors.
(44/4a) Zero disks if needed and create new flexible root volume.
(44/7) Assign all disks, Initialize all disks as SPARE, write DDR
labels
.
<output truncated>
.
(wipeconfig)                        Clean all configuration on boot
device
(boot_after_controller_replacement) Boot after controller upgrade
(boot_after_mcc_transition)         Boot after MCC transition
(9a)                                Unpartition all disks and remove
their ownership information.
(9b)                                Clean configuration and
```

```
initialize node with partitioned disks.
(9c)                                Clean configuration and
initialize node with whole disks.
(9d)                                Reboot the node.
(9e)                                Return to main boot menu.
The boot device has changed. System configuration information could
be lost. Use option (6) to restore the system configuration, or
option (4) to initialize all disks and setup a new system.
Normal Boot is prohibited.
Please choose one of the following:
(1)  Normal Boot.
(2)  Boot without /etc/rc.
(3)  Change password.
(4)  Clean configuration and initialize all disks.
(5)  Maintenance mode boot.
(6)  Update flash from backup config.
(7)  Install new software first.
(8)  Reboot node.
(9)  Configure Advanced Drive Partitioning.
(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
(11) Configure node for external key management.
Selection (1-11)? boot_after_controller_replacement
This will replace all flash-based configuration with the last backup
to disks. Are you sure you want to continue?: yes
.
<output truncated>
.
Controller Replacement: Provide name of the node you would like to
replace:<nodename of the node being replaced>
Changing sysid of node node1 disks.
Fetched sanown old_owner_sysid = 536940063 and calculated old sys id
= 536940063
Partner sysid = 4294967295, owner sysid = 536940063
.
<output truncated>
.
varfs_backup_restore: restore using /mroot/etc/varfs.tgz
varfs_backup_restore: attempting to restore /var/kmip to the boot
device
varfs_backup_restore: failed to restore /var/kmip to the boot device
varfs_backup_restore: attempting to restore env file to the boot
device
varfs_backup_restore: successfully restored env file to the boot
device wrote key file "/tmp/rndc.key"
varfs_backup_restore: timeout waiting for login
varfs_backup_restore: Rebooting to load the new varfs
```

```
Terminated
<node reboots>
System rebooting...
.
Restoring env file from boot media...
copy_env_file:scenario = head upgrade
Successfully restored env file from boot media...
Rebooting to load the restored env file...
.
System rebooting...
.
<output truncated>
.
WARNING: System ID mismatch. This usually occurs when replacing a
boot device or NVRAM cards!
Override system ID? {y|n} y
.
Login:
```

> 在上述主控台輸出範例中、ONTAP 如果系統使用進階磁碟分割（ADP）磁碟、則會提示您輸入合作夥伴節點名稱。

16. 如果系統進入重新開機迴圈並顯示「找不到磁碟」訊息、表示系統已將FC或UTA/UTA2連接埠重設回目標模式、因此無法看到任何磁碟。若要解決此問題、請繼續 步驟17 至 步驟22或移至區段 "驗證node3安裝"。
17. [[auto_checks3_step17]在自動開機期間按「Ctrl-C」、即可在「loader>」提示字元下停止節點。
18. [[step18]在載入程式提示下、進入維護模式：

    Boot_ONTAP maint

19. [[step19]在維護模式中、顯示所有先前設定的啟動器連接埠、這些連接埠現在處於目標模式：

    「ucadmin show」

    將連接埠改回啟動器模式：

    「ucadmin modify -m fs -t initiator -f *Adapter name*'」

20. [[step20]確認連接埠已變更為啟動器模式：

    「ucadmin show」

21. [[step21]結束維護模式：

    《停止》

> 如果您要從支援外部磁碟的系統升級至也支援外部磁碟的系統、請前往 步驟22。
>
> 如果您要從支援外部磁碟的系統升級至同時支援內部和外部磁碟的系統、例如AFF 、一個支援內部和外部磁碟的系統、請前往 步驟23。

22. [[auto_checks3_step22]在載入程式提示下、開機：

    Boot_ONTAP功能表

    現在、在開機時、節點可以偵測先前指派給它的所有磁碟、並可依預期開機。

    當您要更換的叢集節點使用根磁碟區加密時、ONTAP 無法從磁碟讀取磁碟區資訊。還原根磁碟區的金鑰：

    a. 返回特殊的開機功能表：
       `LOADER> boot_ontap menu`

       ```
       Please choose one of the following:
       (1) Normal Boot.
       (2) Boot without /etc/rc.
       (3) Change password.
       (4) Clean configuration and initialize all disks.
       (5) Maintenance mode boot.
       (6) Update flash from backup config.
       (7) Install new software first.
       (8) Reboot node.
       (9) Configure Advanced Drive Partitioning.
       (10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
       (11) Configure node for external key management.

       Selection (1-11)? 10
       ```

    b. 選取*（10）Set Onboard Key Manager恢復機密*

    c. 輸入 `y` 出現下列提示：

       ```
       This option must be used only in disaster recovery procedures. Are you sure?
       (y or n): y
       ```

    d. 在提示字元下、輸入金鑰管理程式的通關密碼。

    e. 出現提示時輸入備份資料。

       > 您必須已取得中的通關密碼和備份資料 "準備節點以進行升級" 本程序的一節。

    f. 系統重新開機至特殊開機功能表後、請執行選項*（1）正常開機*

       > 您可能會在這個階段遇到錯誤。如果發生錯誤、請重複中的子步驟 步驟22 直到系統正常開機為止。

23. [[auto_checks3_step23]如果您要從具有外部磁碟的系統升級至支援內部和外部磁碟AFF 的系統（例如、E4A800系統）、請將node1 Aggregate設為根Aggregate、以確認node3從節點1的根Aggregate開機。若要設定根Aggregate、請移至開機功能表、然後選取選項「5」以進入維護模式。

> 您必須依照所示的確切順序執行下列子步驟；否則可能導致中斷運作、甚至資料遺失。

下列程序會將node3設定為從節點1的根Aggregate開機：

a. 進入維護模式：

   Boot_ONTAP maint

b. 檢查node1 Aggregate的RAID、plex和Checksum資訊：

   「aggr狀態-r」

c. 檢查node1 Aggregate的狀態：

   「aggr狀態」

d. 如有必要、請將node1 Aggregate上線：

   "aggr_online root_aggr_from *node1*（aggr_online root_aggr_from *node1*）"

e. 防止節點3從其原始根Aggregate開機：

   「aggr offline *root_aggr_on_node3*」

f. 將node1根Aggregate設為節點3的新根Aggregate：

   "aggr options aggr_fe *node1* root"

g. 確認節點3的根Aggregate為離線狀態、且從節點1移轉的磁碟根Aggregate為線上狀態、並設定為root：

   「aggr狀態」

   > 如果無法執行上一個子步驟、可能會導致節點3從內部根Aggregate開機、或是導致系統假設有新的叢集組態存在、或提示您識別一個。

   以下是命令輸出的範例：

```
-------------------------------------------------------------------
Aggr                  State    Status              Options

aggr0_nst_fas8080_15 online   raid_dp, aggr       root, nosnap=on
                              fast zeroed
                              64-bit

aggr0                 offline  raid_dp, aggr       diskroot
                              fast zeroed
                              64-bit
-------------------------------------------------------------------
```

驗證node3安裝

您必須驗證節點1的實體連接埠是否正確對應至節點3上的實體連接埠。如此一來、節點3就能在升級後與叢集中的其他節點和網路進行通訊。

關於這項工作

請參閱 "參考資料" 可鏈接到_SURE_ Hardware Universe 以獲取有關新節點上端口的信息。您將會使用本節稍後的資訊。

實體連接埠配置可能有所不同、視節點的機型而定。當新節點開機時ONTAP 、為了自動進入仲裁、S庫 會嘗試判斷哪些連接埠應該裝載叢集生命期。

如果節點1上的實體連接埠未直接對應至節點3上的實體連接埠、請參閱後續章節 [還原節點3上的網路組態] 必須用於修復網路連線。

安裝並開機節點3之後、您必須驗證節點是否已正確安裝。您必須等待節點3加入仲裁、然後繼續重新配置作業。

在此過程中、當節點3加入仲裁時、作業將暫停。

步驟

1. 驗證node3是否已加入仲裁：

   「cluster show -node3 -Fields health」

   保健領域的產出應該是真的。

2. 驗證node3是否與node2屬於同一個叢集、而且它是否正常：

   「叢集展示」

3. 視升級的 HA 配對上執行的 ONTAP 版本而定、請採取下列其中一項動作：

如果**ONTAP** 您的版本是...	然後...
9.8 至 9.11.1	驗證叢集LIF是否正在偵聽連接埠7700： `::> network connections listening show -vserver Cluster`
9.12.1 或更新版本	跳過此步驟、前往 步驟5.。

連接埠7700偵聽叢集連接埠是預期結果、如下列雙節點叢集範例所示：

```
Cluster::> network connections listening show -vserver Cluster
Vserver Name     Interface Name:Local Port     Protocol/Service
---------------- ----------------------------  -------------------
Node: NodeA
Cluster          NodeA_clus1:7700               TCP/ctlopcp
Cluster          NodeA_clus2:7700               TCP/ctlopcp
Node: NodeB
Cluster          NodeB_clus1:7700               TCP/ctlopcp
Cluster          NodeB_clus2:7700               TCP/ctlopcp
4 entries were displayed.
```

4. 對於每個未在連接埠 7700 上接聽的叢集 LIF 、請將 LIF 的管理狀態設為 `down` 然後 `up`：

   ：`:>net int modify -vserver cluster -lif_cluster－lif_-stue-admin down；net int modify -vserver cluster -lif_cluster－lif_-stue-admin up（net int修改-vserver叢集-lif_cluster－lif_-stue-admin up）

   重複步驟3、確認叢集LIF現在正在偵聽連接埠7700。

5. [[VERIFY_node3_STEP _5]] 切換至進階權限模式：

   《進階設定》

6. 檢查控制器更換作業的狀態、並確認它處於暫停狀態、且狀態與節點1停止之前的狀態相同、以執行安裝新控制器和移動纜線的實體工作：

   「System Controller replace show」（系統控制器更換顯示）

   「System Controller replace show-details」（系統控制器取代顯示詳細資料

7. 如果您使用MetroCluster 的是一個發揮作用的系統、請確認已更換的控制器已正確設定MetroCluster 為符合該功能的組態；MetroCluster 該功能應該處於正常狀態。請參閱 "驗MetroCluster 證整個過程的效能狀況"。

   重新設定MetroCluster 叢集間的LIF on the Synestate node3、並檢查叢集對等功能、以恢復MetroCluster 在各個節點之間的通訊、然後再繼續執行步驟6。

   檢查MetroCluster 此節點狀態：

   「不一樣的秀」MetroCluster

8. 恢復控制器更換作業：

   「系統控制器更換恢復」

9. 控制器更換將暫停以進行介入、並顯示下列訊息：

```
Cluster::*> system controller replace show
Node             Status                       Error-Action
---------------- ------------------------
-----------------------------------
Node1(now node3) Paused-for-intervention      Follow the instructions
given in
                                              Step Details
Node2                      None

Step Details:
----------------------------------------------
To complete the Network Reachability task, the ONTAP network
configuration must be manually adjusted to match the new physical
network configuration of the hardware. This includes:

1. Re-create the interface group, if needed, before restoring VLANs. For
detailed commands and instructions, refer to the "Re-creating VLANs,
ifgrps, and broadcast domains" section of the upgrade controller
hardware guide for the ONTAP version running on the new controllers.
2. Run the command "cluster controller-replacement network displaced-
vlans show" to check if any VLAN is displaced.
3. If any VLAN is displaced, run the command "cluster controller-
replacement network displaced-vlans restore" to restore the VLAN on the
desired port.

2 entries were displayed.
```

> 在此程序中、_重新建立VLAN、ifgrps和廣播網域_一節已重新命名為_在節點3_上還原網路組態。

10. 在控制器更換處於暫停狀態時、請繼續執行本文件的下一節、以還原節點上的網路組態。

還原節點3上的網路組態

確認node3處於仲裁狀態並可與node2通訊之後、請確認node1的VLAN、介面群組和廣播網域是否顯示在node3上。此外、請確認所有節點3網路連接埠都已設定在正確的廣播網域中。

關於這項工作

如需建立及重新建立VLAN、介面群組及廣播網域的詳細資訊、請參閱 "參考資料" 連結至_網路管理_。

> 如果您要變更 AFF A800 或 AFF C800 系統上 e0a 和 e1a 叢集連接埠的連接埠速度、您可能會發現速度轉換後收到格式錯誤的封包。請參閱 "NetApp Bug Online Bug ID 1570339" 以及知識庫文章 "從 40GbE 轉換為 100GbE 後、 T6 連接埠發生 CRC 錯誤" 以取得指引。

步驟

1. 列出已升級節點1（稱為節點3）上的所有實體連接埠：

   「網路連接埠show -node3」

   此時會顯示節點上的所有實體網路連接埠、VLAN連接埠和介面群組連接埠。從這個輸出中、您可以看到ONTAP 任何實體連接埠、這些連接埠已被動作區移至「叢集」廣播網域。您可以使用此輸出來協助決定哪些連接埠必須做為介面群組成員連接埠、VLAN基礎連接埠或獨立實體連接埠、以裝載LIF。

2. 列出叢集上的廣播網域：

   「網路連接埠廣播網域節目」

3. 列出節點3上所有連接埠的網路連接埠連線性：

   「網路連接埠連線能力顯示」

   您應該會看到如下範例所示的輸出：

```
clusterA::*> reachability show -node node1_node3
(network port reachability show)
Node         Port       Expected Reachability   Reachability Status
-----------  ---------  ----------------------  ----------------------
node1_node3
             a0a        Default:Default         no-reachability
             a0a-822    Default:822             no-reachability
             a0a-823    Default:823             no-reachability
             e0M        Default:Mgmt            ok
             e0a        Cluster:Cluster         misconfigured-
reachability
             e0b        Cluster:Cluster         no-reachability
             e0c        Cluster:Cluster         no-reachability
             e0d        Cluster:Cluster         no-reachability
             e0e        Cluster:Cluster         ok
             e0e-822    -                       no-reachability
             e0e-823    -                       no-reachability
             e0f        Default:Default         no-reachability
             e0f-822    Default:822             no-reachability
             e0f-823    Default:823             no-reachability
             e0g        Default:Default         misconfigured-
reachability
             e0h        Default:Default         ok
             e0h-822    Default:822             ok
             e0h-823    Default:823             ok
18 entries were displayed.
```

在上述範例中、節點1_node3是在更換控制器之後才開機。某些連接埠無法連線至預期的廣播網域、因此必須修復。

4. [[auto_Verify（自動驗證）_3_step4]修復節點3上每個連接埠的可連線性、其連線狀態不是「OK（確定）」。先在任何實體連接埠上執行下列命令、然後在任何VLAN連接埠上執行一次一個：

   "network port re連通 性修復-node_node_name_-port *port_name*"

   您應該會看到如下範例所示的輸出：

```
Cluster ::> reachability repair -node node1_node3 -port e0h
```

```
Warning: Repairing port "node1_node3: e0h" may cause it to move into a
different broadcast domain, which can cause LIFs to be re-homed away
from the port. Are you sure you want to continue? {y|n}:
```

如前所示、對於連線狀態可能不同於目前所在廣播網域之連線狀態的連接埠、預期會出現一則警告訊息。檢

視連接埠的連線能力、並視需要回答「y」或「n」。

驗證所有實體連接埠的可連線性是否符合預期：

「網路連接埠連線能力顯示」

執行可連線性修復時ONTAP 、嘗試將連接埠放在正確的廣播網域中。但是、如果無法判斷連接埠的連線能力、而且不屬於任何現有的廣播網域、ONTAP 則無法使用這些連接埠來建立新的廣播網域。

5. 如果介面群組組態與新的控制器實體連接埠配置不符、請使用下列步驟加以修改。

   a. 您必須先從其廣播網域成員資格中移除應該是介面群組成員連接埠的實體連接埠。您可以使用下列命令來執行此作業：

      「網路連接埠、廣播網域、移除連接埠、廣播網域、廣播網域、網域名稱_-連接埠、節點名稱：port_name_」

   b. 將成員連接埠新增至介面群組：

      「網路連接埠ifgrp add-port -node_node_name_-ifgrp *ifgrp*-port *port_name*」

   c. 介面群組會在新增第一個成員連接埠約一分鐘後自動新增至廣播網域。

   d. 確認介面群組已新增至適當的廣播網域：

      「網路連接埠可連線性」顯示-node_node_name_-port *ifgrp*

      如果介面群組的連線狀態不是「正常」、請將其指派給適當的廣播網域：

「網路連接埠廣播網域附加連接埠-broadcast網域_broadcast網域_domain_name_-ports *norme:port*」

6. 使用下列步驟、將適當的實體連接埠指派給「叢集」廣播網域：

   a. 確定哪些連接埠可連線至「叢集”廣播網域：

      「網路連接埠可連線性顯示-可連線至廣播網域叢集：叢集」

   b. 如果「叢集」廣播網域的連線狀態不是「正常」、請修復任何可連線的連接埠：

      "network port re連通 性修復-node_node_name_-port *port_name*"

7. 使用下列其中一項命令、將其餘的實體連接埠移至正確的廣播網域：

"network port re連通 性修復-node_node_name_-port *port_name*"

「網路連接埠廣播網域移除連接埠」

「網路連接埠廣播網域附加連接埠」

確認沒有無法連線或非預期的連接埠。使用下列命令檢查所有實體連接埠的連線狀態、並檢查輸出以確認狀態為「OK」（正常）：

「網路連接埠連線能力顯示-詳細資料」

8. [[step8]使用下列步驟還原任何可能已被取代的VLAN：

   a. 列出已移離的VLAN：

      顯示「叢集控制器更換網路置換VLAN」

      應顯示如下輸出：

      ```
      Cluster::*> displaced-vlans show
      (cluster controller-replacement network displaced-vlans show)
                Original
      Node      Base Port   VLANs
      --------  ----------  ----------------------------------------
      Node1       a0a       822, 823
                  e0e       822, 823
      2 entries were displayed.
      ```

   b. 還原從先前基礎連接埠移出的VLAN：

      「叢集控制器更換網路置換VLAN還原」

      以下是將已從介面群組「a0a」移出的VLAN還原回相同介面群組的範例：

      ```
      Cluster::*> displaced-vlans restore -node node1_node3 -port a0a
      -destination-port a0a
      ```

      以下是將連接埠「e0e」上的已移轉VLAN還原為e0h的範例：

      ```
      Cluster::*> displaced-vlans restore -node node1_node3 -port e0e
      -destination-port e0h
      ```

      當VLAN還原成功時、會在指定的目的地連接埠上建立移出的VLAN。如果目的地連接埠是介面群組的成員、或目的地連接埠當機、則VLAN還原會失敗。

   等待約一分鐘、將新還原的VLAN放入適當的廣播網域。

   a. 如果VLAN連接埠不在「叢集控制器取代網路的V現 用VLAN show」輸出中、但應在其他實體連接埠上設定、請視需要建立新的VLAN連接埠。

9. 完成所有連接埠修復後、請刪除任何空白的廣播網域：

   ```
   network port broadcast-domain delete -broadcast-domain broadcast_domain_name
   ```

10. [[step10]驗證連接埠可連線性：

    「網路連接埠連線能力顯示」

當所有連接埠均已正確設定並新增至正確的廣播網域時、「network port re連通 性show」命令會針對所有連接的連接埠、將連線狀態報告為「ok」、對於沒有實體連線的連接埠、狀態應顯示為「不可到達性」。如果有任何連接埠報告這兩個以外的狀態、請執行連線能力修復、並依照中的指示、從廣播網域新增或移除連接埠 步驟4.。

11. 確認所有連接埠均已置入廣播網域：

    「網路連接埠展示」

12. 確認廣播網域中的所有連接埠均已設定正確的最大傳輸單元（MTU）：

    「網路連接埠廣播網域節目」

13. 還原LIF主連接埠、指定需要還原的Vserver和LIF主連接埠（如果有）、請執行下列步驟：

    a. 列出任何已移出的生命：

       「顯示介面」

    b. 還原LIF主節點和主連接埠：

       「叢集控制器更換網路置換介面還原主節點節點節點_norme_name_-vserver *vserver_name*-lif-name *lif_name*」

14. 驗證所有生命段是否都有主連接埠、且是否以管理方式啟動：

    「網路介面顯示欄位主連接埠、狀態管理」

還原節點3上的金鑰管理程式組態

如果您使用NetApp Volume Encryption（NVE）和NetApp Aggregate Encryption（NAE）來加密升級系統上的磁碟區、則加密組態必須同步至新節點。如果您不同步金鑰管理程式、當您使用ARL將節點1集合體從節點2重新定位至節點3時、可能會發生故障、因為節點3沒有必要的加密金鑰、無法將加密的磁碟區和集合體上線。

關於這項工作

執行下列步驟、將加密組態同步至新節點：

步驟

1. 從節點3執行下列命令：

   「安全金鑰管理程式內建同步」

2. 在重新部署資料集合體之前、請先確認節點3上的SVM-KEK金鑰已還原為「true」：

```
::> security key-manager key query -node node3 -fields restored -key
-type SVM-KEK
```

範例

```
::> security key-manager key query -node node3 -fields restored -key
-type SVM-KEK

node     vserver   key-server   key-id
restored
-------- --------- -----------  ----------------------------------------
--------
node3    svm1      ""           00000000000000000200000000000a008a81976
true
                                2190178f9350e071fbb90f00000000000000000
```

將節點1擁有的非根Aggregate和NAS資料lifs從節點2移至節點3

在驗證節點3上的網路組態之後、在將Aggregate從節點2重新定位至節點3之前、您必須驗證屬於節點1的NAS資料lifs目前位於節點2上、是否已從節點2重新定位至節點3。您還必須驗證節點3上是否存在SAN lifs。

關於這項工作

在升級過程中、遠端LIF會處理SAN LUN的流量。在升級期間、移轉SAN LIF對於叢集或服務健全狀況並不必要。除非需要將SAN LIF對應至新連接埠、否則不會移動SAN LIF。將node3聯機後，您將驗證生命期是否正常並位於適當的端口上。

> 如果您要變更 T6 型乙太網路介面卡或主機板連接埠的連接埠速度、您可能會發現在速度轉換之後收到格式錯誤的封包。請參閱 "NetApp Bug Online Bug ID 1570339" 以及知識庫文章 "從 40GbE 轉換為 100GbE 後、 T6 連接埠發生 CRC 錯誤" 以取得指引。

步驟

1. 恢復重新定位作業：

   「系統控制器更換恢復」

   系統會執行下列工作：

   - 叢集仲裁檢查
   - 系統ID檢查
   - 映像版本檢查
   - 目標平台檢查
   - 網路連線能力檢查

   此作業會在網路連線能力檢查的這個階段暫停。

2. 恢復重新定位作業：

   「系統控制器更換恢復」

系統會執行下列檢查：

- 叢集健全狀況檢查
- 叢集LIF狀態檢查

執行這些檢查之後、系統會將節點1擁有的非根Aggregate和NAS資料lifs重新定位至新的控制器節點3。資源重新配置完成後、控制器更換作業會暫停。

3. 檢查集合體重新配置和NAS資料LIF移動作業的狀態：

   「System Controller replace show-details」（系統控制器取代顯示詳細資料

   如果控制器更換程序暫停、請檢查並修正錯誤（如果有）、然後發出「推入」以繼續操作。

4. 如有必要、請還原並還原任何已移轉的生命。列出任何已移出的生命生命：

   「叢集控制器更換網路置換介面show」

   如果有任何生命段被移除、請將主節點還原回節點3：

   「叢集控制器更換網路置換介面還原主節點」

5. 繼續作業、以提示系統執行必要的POST檢查：

   「系統控制器更換恢復」

   系統會執行下列POST檢查：

   - 叢集仲裁檢查
   - 叢集健全狀況檢查
   - 集合體重建檢查
   - Aggregate狀態檢查
   - 磁碟狀態檢查
   - 叢集LIF狀態檢查
   - Volume檢查

第4階段：重新部署和淘汰節點2

總覽

在第4階段期間、您將非根Aggregate和NAS資料lifs從節點2重新部署到節點3。您也可以記錄必要的 node2 資訊、以便稍後在程序中使用、然後淘汰 node2 。

步驟

1. "將非根Aggregate和NAS資料LIF從節點2重新定位至節點3"
2. "淘汰節點2"

將非根Aggregate和NAS資料LIF從節點2重新定位至節點3

將 node2 取代為 node4 之前、請先將 node2 擁有的非根集合體和 NAS 資料生命週期重新放置到 node3 。

開始之前

完成上一階段的檢查後、節點2的資源版本會自動啟動。非根Aggregate和非SAN資料LIF會從節點2移轉至節點3。

關於這項工作

在升級過程中、遠端LIF會處理SAN LUN的流量。在升級期間、移轉SAN LIF對於叢集或服務健全狀況並不必要。

在移轉集合體和lifs之後、此作業會暫停以供驗證之用。在此階段、您必須驗證是否所有非根Aggregate和非SAN資料生命體都移轉至節點3。

> 不會修改集合體和lifs的主擁有者、只會修改目前擁有者。

步驟

1. 驗證所有非根Aggregate均處於線上狀態、以及節點3上的狀態：

   「torage Aggregate show -node3_-state online -root假」

   以下範例顯示節點2上的非根Aggregate處於線上狀態：

   ```
   cluster::> storage aggregate show -node node3 state online -root false

   Aggregate      Size         Available   Used%   State   #Vols  Nodes
   RAID     Status
   ----------     ---------    ---------   ------  -----   -----  ------
   -------  ------
   aggr_1         744.9GB      744.8GB      0%     online  5      node2
   raid_dp  normal
   aggr_2         825.0GB      825.0GB      0%     online  1      node2
   raid_dp  normal
   2 entries were displayed.
   ```

   如果Aggregate已離線或成為節點3上的外部節點、請在節點3上使用下列命令將其上線、每個Aggregate一次：

   '線上儲存Aggregate -Agggr_name_'

2. 在node3上使用以下命令並檢查輸出、以確認節點3上的所有磁碟區都已上線：

   「Volume show -node3_-state offline」

   如果節點3上有任何磁碟區離線、請在節點3上使用下列命令將其上線、每個磁碟區一次：

"Volume online -vserver *vserver_name*-volume *volume _name*"

與此命令一起使用的"*vserver_name*"可在先前的"volume show"命令輸出中找到。

3. 驗證是否已將lifs移至正確的連接埠、且狀態為「up」。如果有任何生命中斷、請輸入下列命令、並針對每個LIF輸入一次、將該生命的管理狀態設定為「UP」：

   「網路介面修改-vserver *vserver_name*-lif_lif_name_-home-node_node_name_-stue-admin up」

4. 如果新硬體上不存在目前裝載資料生命體的連接埠、請將其從廣播網域中移除：

   「網路連接埠廣播網域移除連接埠」

5. 輸入下列命令並檢查輸出、確認節點2上沒有剩餘的資料lifs：

   「網路介面show -curr-node-node2_-role data」

淘汰節點**2**

若要淘汰 node2 、請先正確關閉 node2 、然後將其從機架或機箱中移除。

步驟

1. 恢復作業：

   「系統控制器更換恢復」

   節點會自動停止。

完成後

您可以在升級完成後取消委任節點2。請參閱 "取消委任舊系統"。

階段**5.**安裝及開機節點**4**

總覽

在第5階段期間、您會安裝並開機node4、檢查node2的叢集和節點管理連接埠是否在node4上處於線上狀態、然後驗證node4安裝。如果您使用NVE、則會還原金鑰管理程式組態。如果需要、您可以在節點4上設定FC或UTA/UTA2組態。您也可以將節點2 NAS資料lifs和非根Aggregate從節點3重新部署到節點4、並確認節點4上存在SAN lifs。

步驟

1. "安裝及開機節點4"
2. "在節點4上設定FC或UTA/UTA2組態"
3. "驗證node4安裝"
4. "還原節點4上的金鑰管理程式組態"
5. "將節點2擁有的非根Aggregate和NAS資料lifs從節點3移至節點4"

安裝及開機節點4

您必須在機架中安裝node4、將node2的連線傳輸至node4、開機node4、然後安裝ONTAP。然後您必須重新指派節點2的任何備用磁碟、屬於根磁碟區的任何磁碟、以及任何未在程序中稍早重新放置到節點3的非根Aggregate、如本節所述。

關於這項工作

重新配置作業會在此階段開始時暫停。此程序大多是自動化的；此作業會暫停、以便您檢查其狀態。您必須手動恢復作業。

如果netboot node4的版本ONTAP 與node2上安裝的版本不相同、則需要netboot node4。安裝node4之後、請從ONTAP 儲存在Web伺服器上的Image9映像啟動節點4。接著、您可以依照中的指示、將正確的檔案下載到開機媒體裝置、以供後續系統開機 "準備netboot"。

重要事項：

- 如果您要升級連接至儲存陣列的V系列系統、或是使用FlexArray 連接至儲存陣列的支援功能之非功能性虛擬化軟體的系統、則必須完成 步驟1. 透過 步驟21然後離開本節並依照指示進行 "在節點4上設定FC連接埠" 和至 "檢查並設定節點4上的UTA/UTA2連接埠"，在維護模式下輸入命令。接著您必須返回本節並繼續 步驟23。
- 不過、如果您要升級具有儲存磁碟的系統、則必須完成本節的完整內容、然後繼續 "在節點4上設定FC或UTA/UTA2組態"，在叢集提示字元中輸入命令。

步驟

1. [請確定node4有足夠的機架空間。

   如果node4與node2位於不同的機箱中、您可以將node4放在與node3相同的位置。如果節點2和節點4位於同一個機箱中、則節點4已位於適當的機架位置。

2. 按照節點機型的安裝與設定說明_中的指示、在機架中安裝節點4。
3. 纜線節點4、將連線從節點2移至節點4。

   依照_Installation and Setup Instructions（安裝與設定說明）或_EsceVirtualization FlexArray Installation Requirements and Reference（節點4平台參考資料）、適當的磁碟櫃文件、以及_High Availability management_中的指示、連接下列連線。

   請參閱 "參考資料" 連結至_ FlexArray 《虛擬化安裝要求與參考資料》和_《高可用度管理》。

   - 主控台（遠端管理連接埠）
   - 叢集連接埠
   - 資料連接埠
   - 叢集與節點管理連接埠
   - 儲存設備
   - SAN組態：iSCSI乙太網路和FC交換器連接埠

   > 您可能不需要將互連卡/FC-VI卡或互連/FC-VI纜線連線從節點2移至節點4、因為大多數平台機型都有獨特的互連卡機型。若要進行此功能、您必須將FC-VI纜線連線從節點2移至節點4。MetroCluster如果新主機沒有FC-VI卡、您可能需要移動FC-VI卡。

4. 開啟節點4的電源、然後在主控台終端按下「Ctrl-C」來存取開機環境提示字元、以中斷開機程序。

> 當您啟動節點4時、可能會看到下列警告訊息：

```
WARNING: The battery is unfit to retain data during a power outage. This
is likely
         because the battery is discharged but could be due to other
temporary
         conditions.
         When the battery is ready, the boot process will complete
         and services will be engaged. To override this delay, press 'c'
followed
         by 'Enter'
```

5. 如果您在步驟4中看到警告訊息、請採取下列行動：

   a. 檢查可能指出NVRAM電池電量不足以外問題的任何主控台訊息、並視需要採取任何必要的修正行動。

   b. 讓電池充電並完成開機程序。

> 注意：請勿置換延遲；若不讓電池充電、可能導致資料遺失。

> 請參閱 "準備netboot"。

6. 選擇下列其中一項動作來設定netboot連線。

> 您必須使用管理連接埠和IP做為netboot連線。請勿使用資料LIF IP、否則在執行升級時可能會發生資料中斷。

如果動態主機組態傳輸協定（DHCP）是...	然後...
執行中	在開機環境提示字元中使用下列命令自動設定連線：「ifconfige0M -auto」
未執行	在開機環境提示字元中輸入下列命令、手動設定連線： `ifconfig e0M -addr=filer_addr -mask=netmask -gw=gateway -dns=dns_addr -domain=dns_domain` *filer_addr* 為儲存系統的IP位址（必填）。 *netmask* 是儲存系統的網路遮罩（必填）。 *gateway* 是儲存系統的閘道（必填）。 *dns_addr* 為網路上名稱伺服器的IP位址（選用）。 *dns_domain* 為DNS網域名稱（選用）。 您的介面可能需要其他參數。在韌體提示字元中輸入「Help ifconfig」以取得詳細資料。

7. 在節點4上執行netboot：

適用於...	然後...
FAS / AFF8000系列系統	“netboot http://<web_server_ip/path_to_web-accessible_directory>/netboot/kernel`
所有其他系統	“netboot http://<web_server_ip/path_to_web-accessible_directory>/<ontap_version>_image.tgz`

「<path_to the _the_web-易於 存取的目錄>」應該會引導您在本節的步驟1中下載「<ONTAP_VERSION >_image.tgz」 "準備netboot"。

請勿中斷開機。

8. 從開機功能表中、選取選項「（7）Install new software first（先安裝新軟體）」。

此功能表選項會下載新ONTAP 的功能表映像、並將其安裝至開機裝置。

請忽略下列訊息：

```
This procedure is not supported for Non-Disruptive Upgrade on an HA pair
```

本附註適用於ONTAP 不中斷營運的更新功能、不適用於控制器升級。

請務必使用netboot將新節點更新為所需映像。如果您使用其他方法在新控制器上安裝映像、可能會安裝不正確的映像。此問題適用於ONTAP 所有的版本。netboot程序與選項結合使用 `(7) Install new software` 清除開機媒體、並在ONTAP 兩個影像分割區上放置相同的版本。

9. 如果系統提示您繼續此程序、請輸入「y」、並在系統提示您輸入套件時、輸入URL：

http://<web_server_ip/path_to_web-accessible_directory>/<ontap_version>_image.tgz`

10. 完成下列子步驟以重新啟動控制器模組：
    a. 當您看到下列提示時、請輸入「n」跳過備份恢復：

    ```
    Do you want to restore the backup configuration now? {y|n}
    ```

    b. 當您看到下列提示時、輸入「y」重新開機：

    ```
    The node must be rebooted to start using the newly installed
    software. Do you want to reboot now? {y|n}
    ```

    控制器模組會重新開機、但會在開機功能表停止、因為開機裝置已重新格式化、而且必須還原組態資料。

11. 從開機功能表中選取維護模式「5」、然後在系統提示您繼續開機時輸入「y」。

12. 確認控制器和機箱已設定為HA：

    《ha-config show》

    以下範例顯示「ha-config show」命令的輸出：

    ```
    Chassis HA configuration: ha
    Controller HA configuration: ha
    ```

    無論系統是在HA配對或獨立組態中、都會記錄在PROm中。獨立式系統或HA配對內的所有元件的狀態必須相同。

13. 如果控制器和機箱未設定為HA、請使用下列命令修正組態：

    「ha-config modify控制器ha」

    「ha-config modify機箱ha」

    如果您使用MetroCluster 的是不含任何功能的組態、請使用下列命令來修改控制器和機箱：

    「ha-config modify控制器MCC」

    「ha-config modify機箱MCC」

14. 結束維護模式：

    《停止》

    在開機環境提示字元中按Ctrl-C來中斷自動開機。

15. [[[auto_install4_step15]在節點3上、檢查系統日期、時間和時區：

    '日期'

16. 在節點4上、請在開機環境提示字元中使用下列命令檢查日期：

    「如何日期」

17. 如有必要、請在節點4上設定日期：

    "et date *mm/dd/yed*"

18. 在節點4上、請在開機環境提示字元中使用下列命令檢查時間：

    「時間安排」

19. 如有必要、請在節點4上設定時間：

    "et time *hh*：*mm:ss*"

20. 在開機載入程式中、在節點4上設定合作夥伴系統ID：

    "etenv PARTNER-sysid *node3_sysid*"

    對於node4、 `partner-sysid` 必須是node3的。

    儲存設定：

    「aveenv」

21. [[[auto_install4_step21]驗證 `partner-sysid` 對於節點4：

    《prontenv合作夥伴sysid》

22. [[step22]請採取下列其中一項行動：

如果您的系統...	然後...
具有磁碟、無後端儲存設備	前往 步驟23。
是連接FlexArray 至儲存陣列的V系列系統或系統、其中含有與之相關的功能完善的虛擬化軟體	a. 前往章節 "在節點4上設定FC或UTA/UTA2組態" 並完成本節的小節。 b. 返回本節、並完成其餘步驟、從開始 步驟23。 ⓘ 您必須重新設定FC內建連接埠、CNA內建連接埠和CNA卡、才能使用ONTAP 「支援虛擬化」軟體在V系列或系統上啟動FlexArray 。

23. [[auto_install4_step23]將新節點的FC啟動器連接埠新增至交換器區域。

    如果您的系統有磁帶SAN、則需要將啟動器分區。如有需要、請參閱、將內建連接埠修改為啟動器 "在節點4上設定FC連接埠"。請參閱儲存陣列與分區文件、以取得分區的進一步指示。

24. 將FC啟動器連接埠新增至儲存陣列做為新主機、將陣列LUN對應至新主機。

    請參閱儲存陣列與分區文件以取得相關指示。

25. 修改與儲存陣列上陣列LUN相關的主機或磁碟區群組中的全球連接埠名稱（WWPN）值。

    安裝新的控制器模組會變更與每個內建FC連接埠相關的WWPN值。

26. 如果您的組態使用交換器型分區、請調整分區以反映新的WWPN值。

27. 如果您安裝了 NetApp 儲存加密（NSE）磁碟機、請執行下列步驟。

    ⓘ 如果您尚未在程序中稍早完成此作業、請參閱知識庫文章 "如何判斷磁碟機是否已通過 FIPS 認證" 以判斷使用中的自我加密磁碟機類型。

    a. 設定 `bootarg.storageencryption.support` 至 `true` 或 `false`。

如果下列磁碟機正在使用中...	然後...
符合 FIPS 140-2 第 2 級自我加密要求的 NSE 磁碟機	`setenv bootarg.storageencryption.support` **`true`**
NetApp非FIPS SED	`setenv bootarg.storageencryption.support` **`false`**

> 您無法在同一個節點或HA配對上混用FIPS磁碟機與其他類型的磁碟機。您可以在同一個節點或HA配對上混合使用SED與非加密磁碟機。

b. 前往特殊開機功能表並選取選項 `(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets`。

輸入您先前記錄的複雜密碼和備份資訊。請參閱 "使用 Onboard Key Manager 管理儲存加密"。

28. 開機節點進入開機功能表：

Boot_ONTAP功能表

如果您沒有FC或UTA/UTA2組態、請執行 "檢查並設定節點4步驟15上的UTA/UTA2連接埠" 這樣， node4 就能識別 node2 的磁碟。

29. [[step29]若為MetroCluster 支援靜態組態的V系列系統與系統、且FlexArray 其具備連接至儲存陣列的Escal 虛 擬化軟體、您必須在節點4上設定FC或UTA/UTA2連接埠、以偵測連接至節點的磁碟。若要完成此工作、請移至一節 "在節點4上設定FC或UTA/UT2組態"。

在節點4上設定FC或UTA/UTA2組態

如果node4具有內建FC連接埠、內建統一化目標介面卡（UTA/UTA2）連接埠或UTA/UTA2卡、則必須先設定這些設定、才能完成其餘程序。

關於這項工作

您可能需要完成 在節點4上設定FC連接埠 部分 檢查並設定節點4上的UTA/UTA2連接埠或這兩個區段。

> 如果節點4沒有內建FC連接埠、內建UTA/UTA2連接埠或UTA/UTA2卡、而且您正在升級含有儲存磁碟的系統、則可以跳至 "驗證node4安裝"。但是、如果您有V系列系統或有FlexArray 支援VMware虛擬化的軟體、並且連接至儲存陣列、而節點4沒有內建FC連接埠、內建UTA/ UTA2連接埠或UTA/ UTA2卡、則必須返回_安裝與開機節點4_區段、並繼續執行 "步驟22"。確定節點4有足夠的機架空間。如果node4與node2位於不同的機箱中、您可以將node4放在與node3相同的位置。如果節點2和節點4位於同一個機箱中、則節點4已位於適當的機架位置。

選擇

- 在節點4上設定FC連接埠
- 檢查並設定節點4上的UTA/UTA2連接埠

在節點4上設定FC連接埠

如果節點4具有FC連接埠（內建或FC介面卡上）、您必須先在節點上設定連接埠組態、才能將其投入服務、因為連接埠並未預先設定。如果未設定連接埠、可能會導致服務中斷。

開始之前

您必須擁有儲存在區段中節點2的FC連接埠設定值 "準備節點以進行升級"。

關於這項工作

如果您的系統沒有FC組態、您可以跳過本節。如果您的系統有內建UTA/UTA2連接埠或UTA/UTA2介面卡、請在中進行設定 檢查並設定節點4上的UTA/UTA2連接埠。

> 如果您的系統有儲存磁碟、您必須在叢集提示字元下輸入本節中的命令。如果您的V系列系統或系統FlexArray 已連接至儲存陣列、請在維護模式下於本節中輸入命令。

步驟

1. 請採取下列其中一項行動：

如果您要升級的系統...	然後...
具有儲存磁碟	「系統節點硬體統一連線展示」
是V系列系統、或具有FlexArray 「支援虛擬化的軟體」、並連接至儲存陣列	「ucadmin show」

   系統會顯示系統上所有FC和整合式網路卡的相關資訊。

2. 比較節點4上的FC設定與先前從節點1擷取的設定。
3. 請採取下列其中一項行動：

如果您要升級的系統...	然後...
具有儲存磁碟	視需要修改節點4上的FC連接埠： • 若要設定目標連接埠： 「ucadmin modify -m sfc-t target _adapter-'」 • 設定啟動器連接埠： 「ucadmin modify -m光纖通道-t啟動器_adapter-'」 「-t」是FC4類型：目標或啟動器。
是V系列系統、或具有FlexArray 「支援虛擬化的軟體」、並連接至儲存陣列	視需要修改節點4上的FC連接埠： `ucadmin modify -m fc -t initiator -f` *`adapter_port_name`* `-t` 為FC4類型、目標或啟動器。 FC連接埠必須設定為啟動器。

4. 結束維護模式：

《停止》

5. 從載入程式提示字元啟動系統：

   Boot_ONTAP功能表

6. 輸入命令後、請等待系統在開機環境提示字元停止。
7. 從開機功能表中選取「5」選項以進行維護模式。
8. [[step8]請採取下列其中一項行動：

如果您要升級的系統...	然後...
具有儲存磁碟	• 跳過本節、前往 "驗證node4安裝" 如果節點4沒有UTA/UTA2卡或UTA/UTA2內建連接埠。
是V系列系統、或具有FlexArray 「支援虛擬化的軟體」、並連接至儲存陣列	• 前往 檢查並設定節點4上的UTA/UTA2連接埠 如果節點4有UTA/UTA2卡或UTA/UTA2內建連接埠。 • 跳過_檢查並設定節點4_上的UTA/UTA2連接埠（如果節點4沒有UTA/UTA2卡或UTA/UTA2內建連接埠）一節、返回_安裝與開機節點4_一節、然後繼續執行 "步驟23"。

檢查並設定節點**4**上的**UTA/UTA2**連接埠

如果節點4內建UTA/UTA2連接埠或UTA/UTA2A卡、您必須檢查連接埠的組態並加以設定、視您要使用升級系統的方式而定。

開始之前

UTA/UTA2連接埠必須具備正確的SFP+模組。

關於這項工作

UTA/UTA2連接埠可設定為原生FC模式或UTA/UTA2A模式。FC模式支援FC啟動器和FC目標；UTA/UTA2模式可讓並行NIC和FCoE流量共用相同的10GbE SFP+介面、並支援FC目標。

> NetApp行銷資料可能會使用UTA2一詞來指稱CNA介面卡和連接埠。不過、CLI使用「CNA」一詞。

UTA/UTA2連接埠可能位於介面卡或控制器上、且具有下列組態：

- UTA/UTA2卡與控制器一起訂購、在出貨前已設定為符合您要求的特性。
- 與控制器分開訂購的UTA/UTA2卡會隨附預設FC目標特性。
- 新控制器上的內建UTA/UTA2連接埠已設定（出貨前）、以符合您要求的特性。

不過、您應該檢查節點4上UTA/UTA2連接埠的組態、並視需要加以變更。

注意：如果您的系統有儲存磁碟、除非指示進入維護模式、否則請在叢集提示字元下輸入本節中的命令。如果您的MetroCluster 系統是連接FlexArray 至儲存陣列的支援功能不支援功能的FC系統、V系列系統或含有功能不全的虛擬化軟體的系統、則您必須處於維護模式才能設定UTA/UTA2連接埠。

步驟

1. 在節點4上使用下列命令之一、檢查連接埠目前的設定方式：

如果系統...	然後...
具有儲存磁碟	「系統節點硬體統一連線展示」
是V系列系統、或具有FlexArray 「支援虛擬化的軟體」、並連接至儲存陣列	「ucadmin show」

系統會顯示類似下列範例的輸出：

```
*> ucadmin show
                Current  Current    Pending   Pending   Admin
Node   Adapter  Mode     Type       Mode      Type      Status
----   -------  ---      ---------  -------   --------  -------
f-a    0e       fc       initiator  -          -        online
f-a    0f       fc       initiator  -          -        online
f-a    0g       cna      target     -          -        online
f-a    0h       cna      target     -          -        online
f-a    0e       fc       initiator  -          -        online
f-a    0f       fc       initiator  -          -        online
f-a    0g       cna      target     -          -        online
f-a    0h       cna      target     -          -        online
*>
```

2. 如果目前的SFP+模組不符合所需用途、請更換為正確的SFP+模組。

   請聯絡您的NetApp代表、以取得正確的SFP+模組。

3. 檢查「ucadmin show」命令的輸出、判斷UTA/UTA2連接埠是否具有您想要的特性。
4. 請採取下列其中一項行動：

如果**CNA**連接埠...	然後...
沒有您想要的特性	前往 步驟5.。
擁有您想要的個人風格	跳過步驟5至步驟12、前往 步驟13。

5. 請採取下列其中一項行動：

如果您正在設定...	然後...
UTA/UTA2卡上的連接埠	前往 步驟7.
內建UTA/UTA2連接埠	跳過步驟7、前往 步驟8.。

6. 如果介面卡處於啟動器模式、且UTA/UTA2連接埠處於線上狀態、請將UTA/UTA2連接埠離線：

   「停用介面卡_adapter_name_」

   目標模式中的介面卡會在維護模式中自動離線。

7. 如果目前的組態與所需用途不符、請視需要變更組態：

   「ucadmin modify -m fc|cna -t啟動器| target *adapter_name*」

   - 「-m」是個人化模式、FC或10GbE UTA。
   - "-t"是FC4類型、"target（目標）"或"initiator（啟動器）"。

   > 您必須使用FC啟動器來執行磁帶機、FlexArray 非僅供參考的虛擬化系統及MetroCluster 各種組態。SAN用戶端必須使用FC目標。

8. [[auto_check_4_step8]使用下列命令檢查設定輸出、以驗證設定：

   「ucadmin show」

9. 驗證設定：

如果系統...	然後...
具有儲存磁碟	「ucadmin show」
是V系列系統、或具有FlexArray 「支援虛擬化的軟體」、並連接至儲存陣列	「ucadmin show」

以下範例的輸出顯示FC4類型的介面卡「1b」正在變更為「啟動器」、介面卡「2a」和「2b」的模式正在變更為「cna」：

```
*> ucadmin show
Node  Adapter  Current Mode  Current Type  Pending Mode  Pending Type
Admin Status
----  -------  ------------  ------------  ------------  ------------
------------
f-a   1a       fc             initiator    -             -
online
f-a   1b       fc             target       -             initiator
online
f-a   2a       fc             target       cna           -
online
f-a   2b       fc             target       cna           -
online
4 entries were displayed.
*>
```

10. 針對每個連接埠輸入下列其中一個命令、將任何目標連接埠置於線上：

如果系統...	然後...
具有儲存磁碟	網路FCP介面卡修改-node_node_name_-介 面卡_adapter_name_-state up
是V系列系統、或具有FlexArray 「支援虛擬化的軟體」、並連接至儲存陣列	"FCP config *adapter_name* up（FCP組態介面卡名稱_啟動）"

11. 連接連接埠。
12. [[step12]請採取下列其中一項行動：

如果系統...	然後...
具有儲存磁碟	前往 "驗證node4安裝"。
是V系列系統、或具有FlexArray 「支援虛擬化的軟體」、並連接至儲存陣列	返回_安裝與開機節點4_區段、然後繼續執行 "步驟23"。

13. [[auto_check_4_step13]結束維護模式：

    《停止》

14. [[step14]開機節點進入開機功能表：

    Boot_ONTAP功能表。

    如果您要升級至A800、請前往 步驟23

15. [[[auto_check_4_step15]在節點4上、前往開機功能表、使用22/7選取隱藏選項

`boot_after_controller_replacement`。在提示符下輸入node2將node2的磁碟重新指派給node4、如下例所示。

展開主控台輸出範例

```
LOADER-A> boot_ontap menu
.
.
<output truncated>
.
All rights reserved.
******************************
*                            *
* Press Ctrl-C for Boot Menu. *
*                            *
******************************
.
<output truncated>
.
Please choose one of the following:
(1)  Normal Boot.
(2)  Boot without /etc/rc.
(3)  Change password.
(4)  Clean configuration and initialize all disks.
(5)  Maintenance mode boot.
(6)  Update flash from backup config.
(7)  Install new software first.
(8)  Reboot node.
(9)  Configure Advanced Drive Partitioning.
(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
(11) Configure node for external key management.
Selection (1-11)? 22/7
(22/7)                          Print this secret List
(25/6)                          Force boot with multiple filesystem
disks missing.
(25/7)                          Boot w/ disk labels forced to clean.
(29/7)                          Bypass media errors.
(44/4a)                         Zero disks if needed and create new
flexible root volume.
(44/7)                          Assign all disks, Initialize all
disks as SPARE, write DDR labels
.
.
<output truncated>
.
.
(wipeconfig)                        Clean all configuration on boot
device
```

```
(boot_after_controller_replacement) Boot after controller upgrade
(boot_after_mcc_transition)         Boot after MCC transition
(9a)                                Unpartition all disks and remove
their ownership information.
(9b)                                Clean configuration and
initialize node with partitioned disks.
(9c)                                Clean configuration and
initialize node with whole disks.
(9d)                                Reboot the node.
(9e)                                Return to main boot menu.
The boot device has changed. System configuration information could
be lost. Use option (6) to
restore the system configuration, or option (4) to initialize all
disks and setup a new system.
Normal Boot is prohibited.
Please choose one of the following:
(1)  Normal Boot.
(2)  Boot without /etc/rc.
(3)  Change password.
(4)  Clean configuration and initialize all disks.
(5)  Maintenance mode boot.
(6)  Update flash from backup config.
(7)  Install new software first.
(8)  Reboot node.
(9)  Configure Advanced Drive Partitioning.
(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
(11) Configure node for external key management.
Selection (1-11)? boot_after_controller_replacement
This will replace all flash-based configuration with the last backup
to disks. Are you sure
you want to continue?: yes
.
.
<output truncated>
.
.
Controller Replacement: Provide name of the node you would like to
replace:
<nodename of the node being replaced>
Changing sysid of node node2 disks.
Fetched sanown old_owner_sysid = 536940063 and calculated old sys id
= 536940063
Partner sysid = 4294967295, owner sysid = 536940063
.
.
<output truncated>
```

```
.
.
varfs_backup_restore: restore using /mroot/etc/varfs.tgz
varfs_backup_restore: attempting to restore /var/kmip to the boot
device
varfs_backup_restore: failed to restore /var/kmip to the boot device
varfs_backup_restore: attempting to restore env file to the boot
device
varfs_backup_restore: successfully restored env file to the boot
device wrote
    key file "/tmp/rndc.key"
varfs_backup_restore: timeout waiting for login
varfs_backup_restore: Rebooting to load the new varfs
Terminated
<node reboots>
System rebooting...
.
.
Restoring env file from boot media...
copy_env_file:scenario = head upgrade
Successfully restored env file from boot media...
Rebooting to load the restored env file...
.
System rebooting...
.
.
.
<output truncated>
.
.
.
.
WARNING: System ID mismatch. This usually occurs when replacing a
boot device or NVRAM cards!
Override system ID? {y|n} y
.
.
.
.
Login:
```

> 在上述主控台輸出範例中、ONTAP 如果系統使用進階磁碟分割（ADP）磁碟、則會提示您輸入合作夥伴節點名稱。

16. 如果系統進入重新開機迴圈並顯示「找不到磁碟」訊息、表示系統已將FC或UTA/UTA2連接埠重設回目標模

式、因此無法看到任何磁碟。若要解決此問題、請繼續 步驟17 至 步驟22 或移至章節 "驗證node4安裝"。

17. [[auto_check_4_step17]在自動開機期間按下「Ctrl-C」、即可在「loader>」提示字元下停止節點。
18. 在載入程式提示下、進入維護模式：

    Boot_ONTAP maint

19. 在維護模式中、顯示所有先前設定的啟動器連接埠、這些連接埠現在都處於目標模式：

    「ucadmin show」

    將連接埠改回啟動器模式：

    「ucadmin modify -m fs -t initiator -f *Adapter name*'」

20. 確認連接埠已變更為啟動器模式：

    「ucadmin show」

21. 結束維護模式：

    《停止》

    > 如果您要從支援外部磁碟的系統升級至也支援外部磁碟的系統、請前往 步驟22。
    >
    > 如果您要從使用外部磁碟的系統升級至同時支援內部和外部磁碟的系統、例如AFF 、一個支援內部和外部磁碟的系統、請前往 步驟23。

22. [[auto_check_4_step22]在載入程式提示下、開機：

    Boot_ONTAP功能表

    現在、在開機時、節點可以偵測先前指派給它的所有磁碟、並可依預期開機。

    當您要更換的叢集節點使用根磁碟區加密時、ONTAP 無法從磁碟讀取磁碟區資訊。還原根磁碟區的金鑰：

    a. 返回特殊的開機功能表：
       `LOADER> boot_ontap menu`

```
Please choose one of the following:
(1) Normal Boot.
(2) Boot without /etc/rc.
(3) Change password.
(4) Clean configuration and initialize all disks.
(5) Maintenance mode boot.
(6) Update flash from backup config.
(7) Install new software first.
(8) Reboot node.
(9) Configure Advanced Drive Partitioning.
(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
(11) Configure node for external key management.

Selection (1-11)? 10
```

b. 選取*（10）Set Onboard Key Manager恢復機密*

c. 輸入 `y` 出現下列提示：

```
This option must be used only in disaster recovery procedures. Are you sure?
(y or n): y
```

d. 在提示字元下、輸入金鑰管理程式的通關密碼。

e. 出現提示時輸入備份資料。

> 您必須已取得中的通關密碼和備份資料 "準備節點以進行升級" 本程序的一節。

f. 系統重新開機至特殊開機功能表後、請執行選項*（1）正常開機*

> 您可能會在這個階段遇到錯誤。如果發生錯誤、請重複中的子步驟 步驟22 直到系統正常開機為止。

23. [[auto_check_4_step23]如果您要從具有外部磁碟的系統升級至支援內部和外部磁碟AFF 的系統（例如、E25A800系統）、請將node2 Aggregate設為根Aggregate、以確保node4從節點2的根Aggregate開機。若要設定根Aggregate、請前往開機功能表並選取選項 `5` 進入維護模式。

> 您必須依照所示的確切順序執行下列子步驟；否則可能導致中斷運作、甚至資料遺失。

下列程序會將node4設定為從節點2的根Aggregate開機：

a. 進入維護模式：

Boot_ONTAP maint

b. 檢查node2 Aggregate的RAID、plex和Checksum資訊：

「aggr狀態-r」

c. 檢查node2 Aggregate的狀態：

「aggr狀態」

d. 如有必要、請將node2 Aggregate上線：

"aggr_online root_aggr_from *node2*（aggr_online root_aggr_from *node2*）"

e. 防止節點4從其原始根Aggregate開機：

「aggr offline *root_aggr_on_node4*」

f. 將node2根Aggregate設為節點4的新根Aggregate：

"aggr options aggr_fe *node2* root"

g. 確認節點4的根Aggregate為離線狀態、且從節點2移轉的磁碟根Aggregate為線上狀態、並設定為root：

「aggr狀態」

> 如果無法執行上一個子步驟、可能會導致節點4從內部根Aggregate開機、或者可能導致系統假設有新的叢集組態存在、或提示您識別一個。

以下是命令輸出的範例：

```
---------------------------------------------------------------------
Aggr State                        Status                Options
aggr 0_nst_fas8080_15 online      raid_dp, aggr         root, nosnap=on
                                  fast zeroed
                                  64-bit
aggr0 offline                     raid_dp, aggr         diskroot
                                  fast zeroed`
                                  64-bit
---------------------------------------------------------------------
```

驗證node4安裝

您必須驗證節點2的實體連接埠是否正確對應至節點4上的實體連接埠。這將使node4能夠在升級後與叢集中的其他節點和網路進行通訊。

關於這項工作

請參閱 "參考資料" 可鏈接到_SURE_ Hardware Universe 以獲取有關新節點上端口的信息。您將會使用本節稍後的資訊。

實體連接埠配置可能有所不同、視節點的機型而定。當新節點開機時ONTAP 、為了自動進入仲裁、S庫 會嘗試判斷哪些連接埠應該裝載叢集生命期。

如果節點2上的實體連接埠未直接對應至節點4上的實體連接埠、請參閱後續章節 [還原節點4上的網路組態] 必須

用於修復網路連線。

安裝並開機節點4之後、您必須驗證節點是否已正確安裝。您必須等待節點4加入仲裁、然後繼續重新配置作業。

在此過程中、當節點4加入仲裁時、作業將暫停。

步驟

1. 驗證node4是否已加入仲裁：

   「cluster show -node4 -Fields health」

   保健領域的產出應該是真的。

2. 驗證node4是否與node3屬於同一個叢集、而且它是否正常：

   「叢集展示」

3. 視升級的 HA 配對上執行的 ONTAP 版本而定、請採取下列其中一項動作：

如果**ONTAP** 您的版本是...	然後...
9.8 至 9.11.1	驗證叢集LIF是否正在偵聽連接埠7700： `::> network connections listening show -vserver Cluster`
9.12.1 或更新版本	跳過此步驟、前往 步驟5.。

   連接埠7700偵聽叢集連接埠是預期結果、如下列雙節點叢集範例所示：

```
Cluster::> network connections listening show -vserver Cluster
Vserver Name     Interface Name:Local Port     Protocol/Service
---------------- ----------------------------  -------------------
Node: NodeA
Cluster          NodeA_clus1:7700               TCP/ctlopcp
Cluster          NodeA_clus2:7700               TCP/ctlopcp
Node: NodeB
Cluster          NodeB_clus1:7700               TCP/ctlopcp
Cluster          NodeB_clus2:7700               TCP/ctlopcp
4 entries were displayed.
```

4. 對於每個未在連接埠 7700 上接聽的叢集 LIF 、請將 LIF 的管理狀態設為 `down` 然後 `up`：

   ：`:>net int modify -vserver cluster -lif_cluster－lif_-stue-admin down；net int modify -vserver cluster -lif_cluster－lif_-stue-admin up（net int修改-vserver叢集-lif_cluster－lif_-stue-admin up）

   重複步驟3、確認叢集LIF現在正在偵聽連接埠7700。

5. [[VERIFY_node4_step5] 切換至進階權限模式：

《進階設定》

6. 檢查控制器更換作業的狀態、並確認它處於暫停狀態、且狀態與節點2停止之前的狀態相同、以執行安裝新控制器和移動纜線的實體工作：

   「System Controller replace show」（系統控制器更換顯示）

   「System Controller replace show-details」（系統控制器取代顯示詳細資料

7. 如果您使用MetroCluster 的是一個發揮作用的系統、請確認已更換的控制器已正確設定MetroCluster 為符合該功能的組態；MetroCluster 該功能應該處於正常狀態。請參閱 "驗MetroCluster 證整個過程的效能狀況"。

   重新設定MetroCluster 叢集間的LIF on the Synestate node4、然後檢查叢集對等、以恢復MetroCluster 在各個節點之間的通訊、再繼續進行 步驟6.。

   檢查MetroCluster 此節點狀態：

   「不一樣的秀」MetroCluster

8. [[[auto_Verify（自動驗證）_4_Step6]繼續控制器更換作業：

   「系統控制器更換恢復」

9. 控制器更換將暫停以進行介入、並顯示下列訊息：

```
Cluster::*> system controller replace show
Node             Status                       Error-Action
---------------- ------------------------
-----------------------------------
Node2(now node4) Paused-for-intervention      Follow the instructions
given in
                                              Step Details
Node2

Step Details:
---------------------------------------------
To complete the Network Reachability task, the ONTAP network
configuration must be
manually adjusted to match the new physical network configuration of the
hardware.
This includes:

1. Re-create the interface group, if needed, before restoring VLANs. For
detailed
commands and instructions, refer to the "Re-creating VLANs, ifgrps, and
broadcast
domains" section of the upgrade controller hardware guide for the ONTAP
version
running on the new controllers.
2. Run the command "cluster controller-replacement network displaced-
vlans show"
to check if any VLAN is displaced.
3. If any VLAN is displaced, run the command "cluster controller-
replacement
network displaced-vlans restore" to restore the VLAN on the desired
port.
2 entries were displayed.
```

在此程序中、_重新建立VLAN、ifgrps和廣播網域_一節已重新命名為_在節點4_上還原網路組態。

10. 在控制器更換處於暫停狀態時、請繼續執行本文件的下一節、以還原節點上的網路組態。

還原節點**4**上的網路組態

確認node4處於仲裁狀態並可與node3通訊之後、請確認節點2的VLAN、介面群組和廣播網域是否顯示在node4上。此外、請確認所有節點4網路連接埠都已設定在正確的廣播網域中。

關於這項工作

如需建立及重新建立VLAN、介面群組及廣播網域的詳細資訊、請參閱 "參考資料" 連結至_網路管理_。

> 如果您要變更 AFF A800 或 AFF C800 系統上 e0a 和 e1a 叢集連接埠的連接埠速度、您可能會發現速度轉換後收到格式錯誤的封包。請參閱 "NetApp Bug Online Bug ID 1570339" 以及知識庫文章 "從 40GbE 轉換為 100GbE 後、 T6 連接埠發生 CRC 錯誤" 以取得指引。

步驟

1. 列出升級節點2（稱為節點4）上的所有實體連接埠：

   「網路連接埠show -node4」

   此時會顯示節點上的所有實體網路連接埠、VLAN連接埠和介面群組連接埠。從這個輸出中、您可以看到ONTAP 任何實體連接埠、這些連接埠已透過下列步驟移入「叢集」廣播網域。您可以使用此輸出來協助決定哪些連接埠應做為介面群組成員連接埠、VLAN基礎連接埠或獨立實體連接埠來裝載lifs。

2. 列出叢集上的廣播網域：

   「網路連接埠廣播網域節目」

3. 列出節點4上所有連接埠的網路連接埠可連線性：

   「網路連接埠連線能力顯示」

   命令的輸出類似於下列範例：

```
clusterA::*> reachability show -node node2_node4
  (network port reachability show)
Node         Port       Expected Reachability       Reachability Status
---------    --------  ---------------------------
---------------------
node2_node4
             a0a        Default:Default             no-reachability
             a0a-822    Default:822                 no-reachability
             a0a-823    Default:823                 no-reachability
             e0M        Default:Mgmt                ok
             e0a        Cluster:Cluster             misconfigured-
reachability
             e0b        Cluster:Cluster             no-reachability
             e0c        Cluster:Cluster             no-reachability
             e0d        Cluster:Cluster             no-reachability
             e0e        Cluster:Cluster             ok
             e0e-822    -                           no-reachability
             e0e-823    -                           no-reachability
             e0f        Default:Default             no-reachability
             e0f-822    Default:822                 no-reachability
             e0f-823    Default:823                 no-reachability
             e0g        Default:Default             misconfigured-
reachability
             e0h        Default:Default             ok
             e0h-822    Default:822                 ok
             e0h-823    Default:823                 ok
18 entries were displayed.
```

在上述範例中、節點2_node4是在更換控制器之後才開機。它有數個連接埠無法連線、且正在等待連線能力掃描。

4. 修復節點4上每個連接埠的連線狀態、其連線狀態並非「OK」。先在任何實體連接埠上執行下列命令、然後在任何VLAN連接埠上執行一次一個：

"network port re連通 性修復-node_node_name_-port *port_name*"

輸出內容如下所示：

```
Cluster ::> reachability repair -node node2_node4 -port e0h
```

```
Warning: Repairing port "node2_node4: e0h" may cause it to move into a
different broadcast domain, which can cause LIFs to be re-homed away
from the port. Are you sure you want to continue? {y|n}:
```

如前所示、對於連線狀態可能不同於目前所在廣播網域之連線狀態的連接埠、預期會出現一則警告訊息。

檢視連接埠的連線能力、並視需要回答「y」或「n」。

驗證所有實體連接埠的可連線性是否符合預期：

「網路連接埠連線能力顯示」

執行可連線性修復時ONTAP 、嘗試將連接埠放在正確的廣播網域中。但是、如果無法判斷連接埠的連線能力、而且不屬於任何現有的廣播網域、ONTAP 則無法使用這些連接埠來建立新的廣播網域。

5. 如果介面群組組態與新的控制器實體連接埠配置不符、請使用下列步驟加以修改。

   a. 您必須先從其廣播網域成員資格中移除應該是介面群組成員連接埠的實體連接埠。您可以使用下列命令來執行此作業：

      「網路連接埠、廣播網域、移除連接埠、廣播網域、廣播網域、網域名稱、連接埠、節點名稱、連接埠名稱、連接埠名稱_」

   b. 將成員連接埠新增至介面群組：

      「網路連接埠ifgrp add-port -node_node_name_-ifgrp *ifgrp*-port *port_name*」

   c. 介面群組會在新增第一個成員連接埠約一分鐘後自動新增至廣播網域。

   d. 確認介面群組已新增至適當的廣播網域：

      「網路連接埠可連線性」顯示-node_node_name_-port *ifgrp*

      如果介面群組的連線狀態不是「正常」、請將其指派給適當的廣播網域：

「網路連接埠廣播網域附加連接埠-broadcast網域_broadcast網域_domain_name_-ports *norme:port*」

6. 將適當的實體連接埠指派給「叢集（Cluster）”廣播網域：

   a. 確定哪些連接埠可連線至「叢集（叢集）”廣播網域：

      「網路連接埠可連線性顯示-可連線至廣播網域叢集：叢集」

   b. 如果「叢集」廣播網域的連線狀態不是「正常」、請修復任何可連線的連接埠：

      "network port re連通 性修復-node_node_name_-port *port_name*"

7. 使用下列其中一項命令、將其餘的實體連接埠移至正確的廣播網域：

   "network port re連通 性修復-node_node_name_-port *port_name*"

   「網路連接埠廣播網域移除連接埠」

   「網路連接埠廣播網域附加連接埠」

   確認沒有無法連線或非預期的連接埠。使用下列命令檢查所有實體連接埠的連線狀態、並檢查輸出以確認狀態為「OK」（正常）：

「網路連接埠連線能力顯示-詳細資料」

8. 使用下列步驟還原任何可能已被取代的VLAN：

   a. 列出已移離的VLAN：

      顯示「叢集控制器更換網路置換VLAN」

      應顯示如下輸出：

```
Cluster::*> displaced-vlans show
(cluster controller-replacement network displaced-vlans show)
            Original
Node        Base Port     VLANs
---------   ---------
-------------------------------------------------------
Node1       a0a           822, 823
            e0e           822, 823
```

   b. 還原從先前基礎連接埠移出的VLAN：

      「叢集控制器更換網路置換VLAN還原」

      以下是將已從介面群組a0a移出的VLAN還原回相同介面群組的範例：

```
Cluster::*> displaced-vlans restore -node node2_node4 -port a0a
-destination-port a0a
```

      以下是將連接埠「e0e」上的已移轉VLAN還原為「e0小時」的範例：

```
Cluster::*> displaced-vlans restore -node node2_node4 -port e0e
-destination-port e0h
```

      當VLAN還原成功時、會在指定的目的地連接埠上建立移出的VLAN。如果目的地連接埠是介面群組的成員、或目的地連接埠當機、則VLAN還原會失敗。

   等待約一分鐘、將新還原的VLAN放入適當的廣播網域。

   a. 如果VLAN連接埠不在「叢集控制器取代網路的V現 用VLAN show」輸出中、但應在其他實體連接埠上設定、請視需要建立新的VLAN連接埠。

9. 完成所有連接埠修復後、請刪除任何空白的廣播網域：

```
network port broadcast-domain delete -broadcast-domain broadcast_domain_name
```

10. 驗證連接埠可連線性：

「網路連接埠連線能力顯示」

當所有連接埠均已正確設定並新增至正確的廣播網域時、「network port re連通 性show」命令會針對所有連接的連接埠、將連線狀態報告為「ok」、對於沒有實體連線的連接埠、狀態應顯示為「不可到達性」。如果有任何連接埠報告這兩個以外的狀態、請依照中的指示執行連線能力修復、並新增或移除廣播網域中的連接埠 步驟4.。

11. 確認所有連接埠均已置入廣播網域：

    「網路連接埠展示」

12. 確認廣播網域中的所有連接埠均已設定正確的最大傳輸單元（MTU）：

    「網路連接埠廣播網域節目」

13. 還原LIF主連接埠、指定需要還原的Vserver和LIF主連接埠（如果有）：
    a. 列出任何已移出的生命：

       「顯示介面」

    b. 還原LIF主連接埠：

       「顯示介面還原主節點節點節點_norme_name_-vserver *vserver_name*-lif-name *lif_name*」

14. 驗證所有生命段是否都有主連接埠、且是否以管理方式啟動：

    「網路介面顯示欄位主連接埠、狀態管理」

還原節點4上的金鑰管理程式組態

如果您使用NetApp Volume Encryption（NVE）和NetApp Aggregate Encryption（NAE）來加密升級系統上的磁碟區、則加密組態必須同步至新節點。如果您不同步金鑰管理程式、當您使用ARL將節點2集合體從節點3重新定位至節點4時、可能會發生故障、因為節點4沒有必要的加密金鑰、無法將加密的磁碟區和集合體上線。

關於這項工作

執行下列步驟、將加密組態同步至新節點：

步驟

1. 從節點4執行下列命令：

   「安全金鑰管理程式內建同步」

2. 在重新部署資料集合體之前、請先確認節點4上的SVM-KEK金鑰已還原為「true」：

```
::> security key-manager key query -node node4 -fields restored -key
-type SVM-KEK
```

範例

```
::> security key-manager key query -node node4 -fields restored -key
-type SVM-KEK

node     vserver   key-server   key-id
restored
-------- --------- -----------  ----------------------------------------
--------
node4    svm1      ""           00000000000000000200000000000a008a81976
true
                                2190178f9350e071fbb90f00000000000000000
```

將節點2擁有的非根Aggregate和NAS資料lifs從節點3移至節點4

在驗證節點4上的網路組態之後、在將Aggregate從節點3重新定位至節點4之前、您必須驗證屬於節點2的NAS資料lifs目前位於節點3上、是否會從節點3重新定位至節點4。您還必須驗證節點4上是否存在SAN lifs。

關於這項工作

在升級過程中、遠端LIF會處理SAN LUN的流量。在升級期間、移轉SAN LIF對於叢集或服務健全狀況並不必要。除非需要將SAN LIF對應至新連接埠、否則不會移動SAN LIF。將node4聯機後，您將驗證生命週年是否正常並位於適當的端口上。

> 如果您要變更 T6 型乙太網路介面卡或主機板連接埠的連接埠速度、您可能會發現在速度轉換之後收到格式錯誤的封包。請參閱 "NetApp Bug Online Bug ID 1570339" 以及知識庫文章 "從 40GbE 轉換為 100GbE 後、 T6 連接埠發生 CRC 錯誤" 以取得指引。

步驟

1. 恢復重新定位作業：

   「系統控制器更換恢復」

   系統會執行下列工作：

   - 叢集仲裁檢查
   - 系統ID檢查
   - 映像版本檢查
   - 目標平台檢查
   - 網路連線能力檢查

   此作業會在網路連線能力檢查的這個階段暫停。

2. 恢復重新定位作業：

   「系統控制器更換恢復」

系統會執行下列檢查：

- 叢集健全狀況檢查
- 叢集LIF狀態檢查

執行這些檢查之後、系統會將節點2擁有的非根Aggregate和NAS資料lifs重新定位至新的控制器節點4。資源重新配置完成後、控制器更換作業會暫停。

3. 檢查集合體重新配置和NAS資料LIF移動作業的狀態：

   「System Controller replace show-details」（系統控制器取代顯示詳細資料

   如果控制器更換程序暫停、請檢查並修正錯誤（如果有）、然後發出「推入」以繼續操作。

4. 如有必要、請還原並還原任何已移轉的生命。列出任何已移出的生命生命：

   「叢集控制器更換網路置換介面show」

   如果有任何生命週期被移除、請將主節點還原回節點4：

   「叢集控制器更換網路置換介面還原主節點」

5. 繼續作業、以提示系統執行必要的POST檢查：

   「系統控制器更換恢復」

   系統會執行下列POST檢查：

   - 叢集仲裁檢查
   - 叢集健全狀況檢查
   - 集合體重建檢查
   - Aggregate狀態檢查
   - 磁碟狀態檢查
   - 叢集LIF狀態檢查
   - Volume檢查

階段6.完成升級

總覽

在第6階段期間、您將確認新節點已正確設定、如果新節點已啟用加密、則您可以設定及設定儲存加密或NetApp Volume Encryption。您也應該取消委任舊節點、然後恢復SnapMirror作業。

步驟

1. "使用KMIP伺服器管理驗證"
2. "確認新的控制器已正確設定"

3. "在新的控制器模組上設定儲存加密"
4. "在新的控制器模組上設定NetApp Volume或Aggregate Encryption"
5. "取消委任舊系統"
6. "恢復SnapMirror作業"

適用於支援功能的**FC**組態**MetroCluster**

若要進行此功能、您必須儘快更換災難恢復/容錯移轉站台節點。MetroCluster不支援不支援在支援範圍內不相符的控制器機型MetroCluster 、因為控制器機型不相符可能導致災難恢復鏡像離線。當您在第二個站台更換節點時、請使用命令-"ship-MetroCluster-checkse"（指令-"ship-MetroCluster-checkse"）選項來跳過MetroCluster 檢查。

使用**KMIP**伺服器管理驗證

利用更新版本的功能、您可以使用金鑰管理互通性傳輸協定（KMIP）伺服器來管理驗證金鑰。ONTAP

步驟

1. 新增控制器：

   「安全金鑰管理程式外部啟用」

2. 新增金鑰管理程式：

   「安全金鑰管理程式外部附加伺服器-金鑰伺服器_key_manager_server_ip_address_」

3. 驗證金鑰管理伺服器是否已設定、且可供叢集中的所有節點使用：

   「安全金鑰管理程式外部顯示狀態」

4. 將驗證金鑰從所有連結的金鑰管理伺服器還原至新節點：

   「安全金鑰管理程式外部還原-node_new_控制 器名稱_」

確認新的控制器已正確設定

若要確認設定正確、您必須啟用HA配對。您也必須驗證node3和node4是否可以存取彼此的儲存設備、以及它們是否擁有屬於叢集上其他節點的資料LIF。此外、您必須確認node3擁有node1的Aggregate、而node4擁有node2的Aggregate、而且兩個節點的磁碟區都在線上。

步驟

1. 對節點2進行檢查後、會啟用節點2叢集的儲存容錯移轉和叢集HA配對。完成作業後、兩個節點都會顯示為已完成、系統會執行一些清除作業。
2. 確認已啟用儲存容錯移轉：

   「容錯移轉顯示」

下列範例顯示啟用儲存容錯移轉時命令的輸出：

```
cluster::> storage failover show
                   Takeover
Node      Partner  Possible   State Description
-------- -----    -------    ------------------
node3    node4    true       Connected to node4
node4    node3    true       Connected to node3
```

3. 使用下列命令檢查輸出、確認node3和node4屬於同一個叢集：

   「叢集展示」

4. 使用下列命令檢查輸出、確認節點3和節點4可以存取彼此的儲存設備：

   「torage容錯移轉顯示-欄位、本機磁碟遺失、合作夥伴磁碟遺失」

5. 使用下列命令檢查輸出、確認節點3和節點4都不擁有叢集中其他節點所擁有的資料lifs主目錄：

   「網路介面展示」

   如果節點3或節點4都不擁有叢集中其他節點所擁有的資料生命週期、請將資料生命週期還原為其主擁有者：

   網路介面回復

6. 驗證node3是否擁有node1的集合體、以及node4是否擁有node2的集合體：

   「torage Aggregate show -Owner-name *node3*」

   「torage Aggregate show -Owner-name *node4*」

7. 判斷是否有任何磁碟區離線：

   「Volume show -node3_-state offline」

   「Volume show -node4_-state offline」

8. 如果有任何磁碟區離線、請將它們與您在一節中擷取的離線磁碟區清單進行比較 "準備節點以進行升級"並在每個Volume上使用一次下列命令、視需要將任何離線磁碟區上線：

   "Volume online -vserver *vserver_name*-volume *volume _name*"

9. 針對每個節點使用下列命令、安裝新節點的新授權：

   「系統授權新增-授權碼_license代碼、license代碼、license代碼、license代碼…_」

   授權代碼參數接受28個大寫字母字元金鑰的清單。您可以一次新增一個授權、也可以一次新增多個授權、以英文分隔每個授權金鑰。

10. 使用下列其中一個命令、從原始節點移除所有舊授權：

「系統授權清除-未使用-過期」

「系統授權刪除-序號_node_sSerial_number_-套件_licensee_package_」

- 刪除所有過期的授權：

  「系統授權清除-過期」

- 刪除所有未使用的授權：

  「系統授權清理-未使用」

- 在節點上使用下列命令、從叢集刪除特定授權：

  「系統授權刪除-序號_node1_sSerial_number_-package *」

  「系統授權刪除-序號_node2_sSerial_number_-package *」

將顯示下列輸出：

```
Warning: The following licenses will be removed:
<list of each installed package>
Do you want to continue? {y|n}: y
```

輸入「y」以移除所有套件。

11. 使用下列命令並檢查輸出、確認已正確安裝授權：

    「系統授權展示」

    您可以比較輸出與您在區段中擷取的輸出 "準備節點以進行升級"。

12. 如果在組態中使用自我加密磁碟機、且您已設定 `kmip.init.maxwait` 變數至 `off` （例如、in "安裝並開機節點4、步驟27"）、您必須取消設定變數：

    「et diag; systemShell -node_node_name_-command sudo kenv -u -p kmip.init.maxwait`」

13. [[Step13]在兩個節點上使用下列命令來設定SP：

    「系統服務處理器網路修改-node_node_name_」

    請參閱 "參考資料" 如需SP及_SURE9.8 ONTAP 命令的相關資訊、請連結至_System Administration Reference（系統管理參考資料）：Manual Page Reference（手冊頁參考）_、以取得有關係統「服務處理器網路修改」命令的詳細資訊。

14. 如果您要在新節點上設定無交換器叢集、請參閱 "參考資料" 若要連結至_NetApp支援網站_、請遵循_移轉至雙節點無交換器叢集_中的指示。

完成後

如果節點3和節點4上已啟用儲存加密、請完成一節 "在新的控制器模組上設定儲存加密"。否則、請完成本節 "取

消委任舊系統"。

在新的控制器模組上設定儲存加密

如果新控制器的更換控制器或HA合作夥伴使用儲存加密、您必須設定新的儲存加密控制器模組、包括安裝SSL憑證和設定金鑰管理伺服器。

關於這項工作

此程序包括在新控制器模組上執行的步驟。您必須在正確的節點上輸入命令。

步驟

1. 確認金鑰管理伺服器仍可使用、狀態及驗證金鑰資訊：

   「安全金鑰管理程式外部顯示狀態」

   「安全金鑰管理程式內建show Backup」

2. 將上一步列出的金鑰管理伺服器新增至新控制器的金鑰管理伺服器清單。
   a. 新增金鑰管理伺服器：

      「安全金鑰管理程式外部附加伺服器-金鑰伺服器_key_manager_server_ip_address_」

   b. 針對每個列出的金鑰管理伺服器重複上一步。您最多可以連結四個金鑰管理伺服器。
   c. 確認已成功新增金鑰管理伺服器：

      「安全關鍵經理外部秀」

3. 在新的控制器模組上、執行金鑰管理設定精靈以設定及安裝金鑰管理伺服器。

   您必須安裝與現有控制器模組相同的金鑰管理伺服器。

   a. 在新節點上啟動金鑰管理伺服器設定精靈：

      「安全金鑰管理程式外部啟用」

   b. 完成精靈中的步驟以設定金鑰管理伺服器。
4. 將驗證金鑰從所有連結的金鑰管理伺服器還原至新節點：

   「安全金鑰管理程式外部還原-node_new_控制 器名稱_」

在新的控制器模組上設定**NetApp Volume**或**Aggregate Encryption**

如果新控制器的更換控制器或高可用度（HA）合作夥伴使用NetApp Volume Encryption（NVE）或NetApp Aggregate Encryption（NAE）、您必須為NVE或NAE設定新的控制器模組。

關於這項工作

此程序包括在新控制器模組上執行的步驟。您必須在正確的節點上輸入命令。

內建金鑰管理程式

使用 Onboard Key Manager 設定 NVE 或 NAE 。

步驟

1. 將驗證金鑰從所有連結的金鑰管理伺服器還原至新節點：

   「安全金鑰管理程式內建同步」

外部金鑰管理

使用外部金鑰管理設定 NVE 或 NAE 。

步驟

1. 確認金鑰管理伺服器仍可使用、狀態及驗證金鑰資訊：

   「安全金鑰管理程式金鑰查詢節點節點」

2. 將上一步列出的金鑰管理伺服器新增至新控制器的金鑰管理伺服器清單：
   a. 新增金鑰管理伺服器：

      「安全金鑰管理程式外部附加伺服器-金鑰伺服器_key_manager_server_ip_address_」

   b. 針對每個列出的金鑰管理伺服器重複上一步。您最多可以連結四個金鑰管理伺服器。
   c. 確認已成功新增金鑰管理伺服器：

      「安全關鍵經理外部秀」

3. 在新的控制器模組上、執行金鑰管理設定精靈以設定及安裝金鑰管理伺服器。

   您必須安裝與現有控制器模組相同的金鑰管理伺服器。

   a. 在新節點上啟動金鑰管理伺服器設定精靈：

      「安全金鑰管理程式外部啟用」

   b. 完成精靈中的步驟以設定金鑰管理伺服器。
4. 將驗證金鑰從所有連結的金鑰管理伺服器還原至新節點：

   「安全金鑰管理程式外部還原」

   此命令需要OKM密碼

   如需詳細資訊、請參閱知識庫文章 "如何從 ONTAP 開機功能表還原外部金鑰管理程式伺服器組態"。

完成後

檢查是否有任何磁碟區因為驗證金鑰無法使用或無法連線到EKM伺服器而離線。使用「Volume online」命令將這些磁碟區重新連線。

取消委任舊系統

升級之後、您可以透過NetApp支援網站取消委任舊系統。汰換系統會告訴NetApp系統不再運作、並將其從支援資料庫中移除。

步驟

1. 請參閱 "參考資料" 連結至_NetApp支援網站_並登入。
2. 從功能表中選取*產品>我的產品*。
3. 在「檢視安裝的系統」頁面上、選擇您要用來顯示系統相關資訊的*選擇條件*。

   您可以選擇下列其中一項來找出您的系統：

   - 序號（位於裝置背面）
   - 「我的位置」的序號
4. 選取「執行！」

   表格會顯示叢集資訊、包括序號。

5. 在表中找到叢集、然後從「產品工具集」下拉式功能表中選取*「取消委任此系統*」。

恢復**SnapMirror**作業

您可以恢復在升級之前靜止的SnapMirror傳輸、並恢復SnapMirror關係。升級完成後、更新會如期進行。

步驟

1. 驗證目的地上的SnapMirror狀態：

   「napmirror show」

2. 恢復SnapMirror關係：

   ' napmirror resume -destination–vserver *vserver_name*'

疑難排解

疑難排解

升級節點配對時可能會發生故障。節點可能會當機、集合體可能不會重新部署、或是生命體可能無法移轉。故障原因及其解決方案取決於升級程序期間何時發生故障。

請參閱本節中說明程序不同階段的表格 "ARL升級總覽"。程序階段會列出可能發生的故障相關資訊。

Aggregate重新配置失敗

在升級期間、Aggregate重新配置（ARL）可能會在不同的點失敗。

檢查**Aggregate**重新配置失敗

在程序期間、ARL可能會在階段2、階段3或階段5中失敗。

步驟

1. 輸入下列命令並檢查輸出：

   《集合重遷秀》

   「shorage aggregate regate regate regate show」命令會顯示哪些Aggregate已成功重新配置、哪些未重新配置、以及故障原因。

2. 檢查主控台是否有任何EMS訊息。
3. 請採取下列其中一項行動：

   - 根據「儲存集合體重新定位show」命令的輸出和EMS訊息的輸出、採取適當的修正行動。
   - 使用「overre-tetoes」選項或「superre-dite-checks」選項的「shorage aggregate regate or搬 移start」命令、強制重新配置集合體或集合體。

   如需有關「強制集合重新定位開始」、「置換-否決」和「置換-目的地-檢查」選項的詳細資訊、請參閱 "參考資料" 若要連結至_Estrat9 ONTAP 8命令：手動頁面參考_。

在完成升級後、原本位於節點**1**上的**Aggregate**歸**node4**所有

在升級程序結束時、node3應該是集合體的新主節點、而該主節點原本是node1作為主節點。您可以在升級後重新配置。

關於這項工作

在下列情況下、Aggregate可能無法正確重新定位、將node1當作其主節點、而非node3：

- 在第3階段期間、當Aggregate從節點2重新定位至節點3時。正在重新部署的部分集合體將node1當作其主節點。例如、此類Aggr_nnode_1可稱為Aggr_node_1。如果在第3階段重新配置aggr_node_1失敗、且無法強制重新配置、則會將Aggregate留在node2上。
- 在第4階段之後、節點2被節點4取代。當節點2被替換時、aggr_node_1會以node4做為主節點、而非node3連線。

在儲存容錯移轉啟用後、您可以完成下列步驟、在第6階段之後修正不正確的擁有權問題：

步驟

1. 輸入下列命令以取得Aggregate清單：

   「torage Aggregate show -nodes *node4*-is hometrue」

   若要識別未正確重新放置的集合體、請參閱您在一節中取得的節點1主擁有者之集合體清單 "準備節點以進行升級" 並將其與上述命令的輸出進行比較。

2. 將步驟1的輸出與您在區段中針對節點1擷取的輸出進行比較 "準備節點以進行升級" 並記下任何未正確重新定位的集合體。
3. 重新定位節點4上留下的集合體：

Check Alignment of PHs>將Agrage Aggregate重新定位從節點節點節點_node4_-aggr *node_1*-destate *node3*

在此重新定位期間、請勿使用「-ND-控制 器升級」參數。

4. 確認node3現在是Aggregate的主擁有者：

「torage Aggregate show -Aggregate *aggr1*、*aggr2*、*aggr3…*-Fields home-name'

「*aggr1*、*aggr2*、*aggr3…*」是集合體清單、其中節點1是原始擁有者。

沒有node3做為主擁有者的Aggregate可以使用中相同的重新配置命令、將其重新定位至node3 步驟3.。

重新開機、出現問題或重新開機

在升級的不同階段、系統可能會當機–重新開機、發生恐慌或經歷關機循環。

這些問題的解決方法取決於何時發生。

在預先檢查階段重新開機、出現問題或重新開機

在**HA**配對仍啟用的預先檢查階段之前、節點**1**或節點**2**會當機

如果在預先檢查階段之前、節點1或節點2當機、則尚未重新放置任何集合體、而且HA配對組態仍處於啟用狀態。

關於這項工作

接管和恢復可以正常進行。

步驟

1. 檢查主控台是否有系統可能發出的EMS訊息、並採取建議的修正行動。
2. 繼續執行節點配對升級程序。

在第一個資源釋出階段中重新開機、出現問題或重新開機

節點**1**在第一個資源釋出階段當機、但**HA**配對仍啟用

部分或全部的集合體已從節點1重新定位至節點2、但HA配對仍會啟用。節點2會接管節點1的根磁碟區、以及未重新放置的任何非根Aggregate。

關於這項工作

移轉的集合體擁有權與因擁有者未變更而接管的非根集合體擁有權相同。

當節點1進入「等待恢復」狀態時、節點2會傳回所有節點1非根Aggregate。

步驟

1. 節點1開機後、節點1的所有非根Aggregate都會移回節點1。您必須手動將Aggregate從node1重新配置為node2：「torage Aggregate regate reg搬 移起始節點節點1 -目的地節點2 - Aggregate -list *-ndocu控制器升級為true」

2. 繼續執行節點配對升級程序。

當HA配對停用時、節點1會在第一個資源釋出階段當機

節點2不會接管、但它仍在提供來自所有非根Aggregate的資料。

步驟

1. 啟動節點1。
2. 繼續執行節點配對升級程序。

節點2在第一個資源釋放階段失敗、HA配對仍啟用

節點1已將部分或全部的Aggregate重新放置到節點2。HA配對已啟用。

關於這項工作

節點1會接管節點2的所有Aggregate、以及它已重新定位至節點2的任何專屬Aggregate。當節點2開機時、會自動完成Aggregate重新配置。

步驟

1. 啟動節點2。
2. 繼續執行節點配對升級程序。

節點2在第一個資源發行階段和停用HA配對之後當機

節點1不會接管。

步驟

1. 啟動節點2。

   節點2開機時、所有集合體都會發生用戶端中斷。

2. 繼續執行其餘的節點配對升級程序。

在第一次驗證階段重新開機、出現問題或重新開機

在停用HA配對的第一個驗證階段、節點2當機

由於HA配對已停用、因此節點3不會在節點2當機後接管。

步驟

1. 啟動節點2。

   節點2開機時、所有集合體都會發生用戶端中斷。

2. 繼續執行節點配對升級程序。

在停用HA配對的第一個驗證階段、節點3當機

節點2不會接管、但它仍在提供來自所有非根Aggregate的資料。

步驟

1. 啟動節點3。
2. 繼續執行節點配對升級程序。

在第一個資源恢復階段重新開機、出現問題或重新開機

節點2會在Aggregate重新配置期間的第一個資源重新取得階段當機

節點2已將部分或全部的Aggregate從節點1重新定位至節點3。node3可處理重新放置之集合體的資料。HA配對已停用、因此不會接管。

關於這項工作

未重新部署的集合體發生用戶端中斷。在開機節點2時、節點1的集合體會重新定位至節點3。

步驟

1. 啟動節點2。
2. 繼續執行節點配對升級程序。

節點3會在Aggregate重新配置期間的第一個資源重新取得階段當機

如果節點3在節點2將Aggregate重新定位至節點3時當機、則該工作會在節點3開機後繼續執行。

關於這項工作

節點2繼續提供其餘的Aggregate、但在節點3開機時、已重新放置到節點3的Aggregate會遇到用戶端中斷。

步驟

1. 啟動節點3。
2. 繼續升級控制器。

在檢查後階段重新開機、出現問題或重新開機

節點2或節點3會在檢查後階段當機

HA配對已停用、因此這不是接管。屬於重新開機節點的集合體發生用戶端中斷。

步驟

1. 開啟節點。
2. 繼續執行節點配對升級程序。

在第二個資源釋出階段重新開機、出現問題或重新開機

節點3在第二個資源釋出階段當機

如果節點3在節點2重新放置Aggregate時當機、則會在節點3開機後繼續執行工作。

關於這項工作

節點2繼續提供其餘的Aggregate、但已重新放置到節點3的Aggregate、而節點3本身的Aggregate則會在節點3開機時遇到用戶端中斷。

步驟

1. 啟動節點3。
2. 繼續執行控制器升級程序。

節點**2**在第二個資源釋放階段當機

如果節點2在Aggregate重新配置期間當機、則不會接管節點2。

關於這項工作

node3繼續提供已重新部署的集合體、但node2擁有的集合體會遭遇用戶端中斷。

步驟

1. 啟動節點2。
2. 繼續執行控制器升級程序。

在第二個驗證階段重新開機、出現問題或重新開機

節點**3**在第二個驗證階段當機

如果節點3在此階段當機、則不會發生接管、因為HA配對已停用。

關於這項工作

在節點3重新開機之前、所有Aggregate都會發生用戶端中斷。

步驟

1. 啟動節點3。
2. 繼續執行節點配對升級程序。

節點**4**在第二個驗證階段當機

如果節點4在此階段當機、則不會發生接管。node3提供來自集合體的資料。

關於這項工作

非根Aggregate發生中斷、在節點4重新開機之前、這些非根Aggregate已經重新部署。

步驟

1. 叫出節點4。
2. 繼續執行節點配對升級程序。

程序的多個階段可能會發生的問題

某些問題可能會在程序的不同階段發生。

意外的「儲存容錯移轉**show**」命令輸出

在過程中、如果裝載所有資料集合體的節點發生緊急情況或意外重新開機、您可能會在重新開機、發生緊急情況或關機後、看到「儲存容錯移轉show」命令的非預期輸出。

關於這項工作

您可能會在第2階段、第3階段、第4階段或第5階段看到「儲存容錯移轉show」命令的非預期輸出。

以下範例顯示裝載所有資料集合體的節點若無重新開機或出現問題、則「儲存容錯移轉show」命令的預期輸出：

```
cluster::> storage failover show

                    Takeover
Node      Partner   Possible  State Description
-------  --------  --------- -----------------
node1     node2     false     Unknown
node2     node1     false     Node owns partner aggregates as part of the
non-disruptive head upgrade procedure. Takeover is not possible: Storage
failover is disabled.
```

以下範例顯示重新開機或發生緊急情況後、「儲存容錯移轉show」命令的輸出：

```
cluster::> storage failover show

                    Takeover
Node      Partner   Possible  State Description
-------  --------  --------- -----------------
node1     node2     -         Unknown
node2     node1     false     Waiting for node1, Partial giveback, Takeover
is not possible: Storage failover is disabled
```

雖然輸出顯示某個節點處於部分恢復狀態、且儲存容錯移轉已停用、但您可以忽略此訊息。

步驟

無需採取任何行動；請繼續執行節點配對升級程序。

LIF移轉失敗

移轉生命週期之後、在第2階段、第3階段或第5階段移轉之後、生命週期可能不會上線。

步驟

1. 確認連接埠MTU大小與來源節點相同。

   例如、如果來源節點上的叢集連接埠MTU大小為9000、則目的地節點上的MTU大小應為9000。

2. 如果連接埠的實體狀態為「私人」、請檢查網路纜線的實體連線能力。

參考資料

執行本內容中的程序時、您可能需要諮詢參考內容或前往參考網站。

- [參考內容]
- [參考網站]

參考內容

下表列出此升級的特定內容。

內容	說明
"使用CLI進行系統管理總覽"	說明如何管理ONTAP 功能不完整的系統、如何使用CLI介面、如何存取叢集、如何管理節點等。
"決定要使用System Manager或ONTAP 使用CLI進行叢集設定"	說明如何設定ONTAP 及設定功能。
"使用CLI進行磁碟與Aggregate管理"	說明如何ONTAP 使用CLI管理實體儲存設備。本說明如何建立、擴充及管理集合體、如何使用Flash Pool Aggregate、如何管理磁碟、以及如何管理RAID原則。
"Fabric附加MetroCluster 的功能、可進行安裝與組態設定"	說明如何在MetroCluster Fabric組態中安裝及設定支援功能的軟硬體元件。
"介紹虛擬化安裝要求與參考資料FlexArray"	包含FlexArray 有關「非虛擬化」系統的佈線指示和其他資訊。
"高可用度管理"	說明如何安裝及管理高可用度叢集組態、包括儲存容錯移轉及接管/恢復。
"使用CLI進行邏輯儲存管理"	說明如何使用磁碟區、FlexClone磁碟區、檔案和LUN來有效管理邏輯儲存資源、 支援多個磁碟區、重複資料刪除、壓縮、qtree和配額。FlexCache
"管理與災難恢復MetroCluster"	說明如何在MetroCluster 計畫性維護作業或發生災難時、執行還原切換和切換作業。
"升級與擴充MetroCluster"	提供程序來升級MetroCluster 以支援支援支援功能的控制器和儲存模型、從MetroCluster 支援功能的支援中心轉換為MetroCluster 支援功能的支援中心、以及MetroCluster 新增額外節點來擴充支援中心組態。
"網路管理"	說明如何設定及管理叢集中的實體和虛擬網路連接埠（VLAN和介面群組）、生命、路由和主機解析服務；透過負載平衡最佳化網路流量；以及使用SNMP監控叢集。
"《部分指令》（英文）：手冊頁參考ONTAP"	說明支援ONTAP 的支援的功能性指令檔9.0命令的語法和使用方式。
"《》指令：手冊頁參考ONTAP"	說明支援ONTAP 的支援的支援的支援功能之語法和使用方法。
"《指令》（英文）：手冊頁參考ONTAP"	說明支援ONTAP 的支援的支援之2、2指令的語法和使用方式。
"《》《》（英文）《》（英文）ONTAP"	說明支援ONTAP 的支援的支援功能。9.3命令的語法和使用方式。

內容	說明
"《聯合國系統指令集》（英文）：手冊頁參考ONTAP"	說明支援ONTAP 的支援的支援的指令檔9.4命令的語法和使用方式。
"《S19.5命令：手冊頁參考》ONTAP"	說明支援ONTAP 的Sof Sof 9.5命令的語法和使用方式。
"《》（英文）：《英文》（英文）ONTAP"	說明支援ONTAP 的支援的支援的支援功能之語法和使用方法。
"《英文）》9.7命令：手冊頁參考資料ONTAP"	說明支援ONTAP 的支援的支援的支援功能之語法與使用方式。
"《》（英文）《英文）》（英文）ONTAP"	說明支援ONTAP 的支援的支援功能之語法和用法。
"《》（英文）：《英文版》（英文）ONTAP"	說明支援ONTAP 的支援的支援的支援功能之語法和使用方法。
"《英文）》（英文）：《英文（英文）》（英文）ONTAP"	說明支援ONTAP 的支援的支援的支援功能之語法和使用方法。
"使用CLI進行SAN管理"	說明如何使用iSCSI和FC傳輸協定來設定及管理LUN、igroup和目標、以及使用NVMe / FC傳輸協定的命名空間和子系統。
"SAN組態參考"	包含有關FC和iSCSI拓撲及配線配置的資訊。
"透過移動磁碟區或儲存設備進行升級"	說明如何透過移動儲存設備或磁碟區、快速升級叢集中的控制器硬體。也說明如何將支援的機型轉換成磁碟櫃。
"升級ONTAP"	內含下載及升級ONTAP 功能的說明。
"使用「系統控制器更換」命令來升級相同機箱中的控制器機型"	說明在不中斷系統升級、保留舊系統機箱和磁碟所需的集合體重新定位程序。
"使用「系統控制器更換」命令來升級執行ONTAP 效能不正常的控制器硬體"	說明ONTAP 使用「系統控制器更換」命令、在不中斷營運的情況下升級執行E9.8的控制器所需的集合體重新配置程序。
"使用Aggregate重新配置、手動升級執行ONTAP 不含更新版本的控制器硬體"	說明執行ONTAP 執行以不中斷營運的手動控制器升級所需的Aggregate重新配置程序、這些程序執行的是更新版本的《》（英文）。
"使用「系統控制器更換」命令、將執行ONTAP E9.5的控制器硬體升級至ONTAP E9.7"	說明使用ONTAP 「系統控制器更換」命令、在不中斷營運的情況下、將執行E9.5升級至ONTAP E9.7的控制器、所需的集合體重新配置程序。
"使用Aggregate重新配置功能、手動升級執行ONTAP 不含更新版本的控制器硬體"	說明執行ONTAP 執行以不中斷營運的控制器手動升級所需的Aggregate重新配置程序、這些升級作業執行的是更新版本的版本。

參考網站

。 "NetApp 支援網站" 也包含網路介面卡（NIC）和其他可能與系統搭配使用的硬體的相關文件。也包含 "Hardware Universe"，提供有關新系統支援之硬體的資訊。

存取 "部分9文件ONTAP"。

存取 "Active IQ Config Advisor" 工具：

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。